

Documento di Progettazione Tecnica



Piattaforma Full-Cloud per la gestione ordini F&B

Versione n. 0.1 - 20/05/2026

Versioni documento

Versione	Data	Descrizione
0.1	20/05/2026	Prima Stesura

Indice

1. Introduzione.....	4
2. Perimetro e Vincoli.....	5
2.1. Cosa include l'MVP.....	5
2.2. Cosa non include l'MVP.....	6
2.3. Target e requisiti di elegibilità.....	6
3. Canali di vendita e superfici applicative.....	7
3.1. Canali di vendita.....	7
3.2. Superfici applicative.....	8
3.3. Matrice canali e Superfici.....	9
4. Architettura Applicativa.....	9
4.1. Principi guida.....	9
4.2. Servizi AWS adottati.....	10
4.3. Ambienti e separazione.....	13
4.4. Networking e connettività.....	13
4.5. Deploy e CI/CD.....	13
5. Architettura applicativa.....	15
5.1. Moduli Funzionali - Piattaforma e gestionale.....	16
5.2. Moduli Funzionali - Byup App consumer.....	19
5.3. Moduli funzionali — Backoffice admin (Byup Spot).....	20
5.4. Nota sulla ripartizione delle superfici staff nell'MVP.....	21
6. Flusso operativo.....	22
6.1. Ciclo di vita dell'ordine.....	22
6.2. Canale Sala.....	22
6.3. Canale Vendita Diretta.....	23
6.4. Canale Asporto via App.....	23
6.5. Validazione ordini esterni.....	23
6.6. Flusso cucina.....	24
6.7. Chiusura fiscale.....	24
6.8. Contanti.....	25
7. Database e modello dati.....	25
7.1. Entità Principali.....	25
7.2. Relazioni chiave.....	26
7.3. Retention e GDPR.....	26
8. Pagamenti.....	28
8.1. Billing B2B.....	28
8.2. Pagamenti B2C.....	29

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

8.3. Rimborsi.....	31
8.4. Contanti.....	31
8.5. Onboarding pagamenti.....	32
9. Integrazione fiscale.....	32
9.1. Flusso di trasmissione.....	33
9.2. Gestione degli errori.....	33
9.3. Onboarding fiscale.....	33
9.4. Aliquote IVA.....	34
9.5. Evoluzione futura.....	34
10. Integrazioni esterne.....	36
10.1. Stripe.....	36
10.2. OpenAPI.....	36
10.3. Claude API (Anthropic).....	37
10.4. Google Maps Platform.....	38
10.5. Notifiche push.....	38
11. Stampa e hardware.....	38
11.1. Stampa scontrini di cortesia.....	39
11.2. Stampa comande cucina.....	39
11.3. KDS (Kitchen Display System).....	39
11.4. Configurazione.....	39
12. Ruoli, permessi e multi-tenancy.....	40
12.1. Membership.....	40
12.2. Ruoli piattaforma Admin.....	41
12.3. Superfici staff e implicazioni per ruolo.....	41
12.4. Utente Consumer.....	42
12.5. Dispositivi e monitor cucina.....	42
12.6. Isolamento multi-tenant.....	43
13. Analytics e dashboard.....	43
13.1. Modello di calcolo.....	44
13.2. Perimetro dati MVP.....	44
13.3. Impatto sulle performance e strategia di evoluzione.....	44
14. Sicurezza e conformità.....	45
14.1. Autenticazione.....	45
14.2. Autorizzazione.....	45
14.3. Protezione dei dati.....	46
14.4. Protezione degli endpoint pubblici.....	46
14.5. Sicurezza del codice e del deploy.....	47
14.6. Accesso agli ambienti.....	47
14.7. GDPR e compliance.....	47
14.8. Audit trail.....	48
15. Analisi costi cloud.....	48
15.1. Scenari di crescita.....	48
15.2. Risultati.....	49
15.3. Lettura dei risultati.....	49

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

15.4. Qualità delle stime.....	50
15.5. Impatto del piano free.....	50
16. Rischi e mitigazioni.....	51
16.1. Connettività Internet.....	51
16.2. Dipendenza da provider esterni.....	51
16.3. Database.....	52
16.4. Scaling.....	52
16.5. Vendor lock-in.....	52
16.6. Sicurezza e data breach.....	53
17. Roadmap MVP.....	53
Fase 1 — Piattaforma base e identità.....	53
Fase 2 — Operatività ristorante.....	54
Fase 3 — Canali cliente e app native.....	54
Fase 4 — Pagamenti e billing.....	54
Fase 5 — Fiscale.....	55
Fase 6 — Backoffice admin.....	55
Fase 7 — Statistiche, osservabilità e hardening.....	55
17.1. Dipendenze principali.....	56
17.2. Dipendenze interne tra parti.....	56
18. Evoluzioni future.....	56
18.1. Fase 1 — Consolidamento prodotto (post-MVP, 6-12 mesi).....	56
18.2. Fase 2 — Autonomia fiscale e crescita commerciale (12-24 mesi).....	57
18.3. Fase 3 — Ecosistema completo (24-36 mesi).....	58
18.4. Escluso.....	58
19. Glossario.....	59

1. Introduzione

Il presente documento descrive la progettazione tecnica di Byup Fresh, piattaforma full-cloud per la gestione degli ordini rivolta alle imprese italiane del food & beverage. Il documento copre in dettaglio l'architettura, i flussi operativi, le scelte tecnologiche e le integrazioni dell'MVP, e delinea le evoluzioni future della piattaforma organizzate per fase.

La ristorazione in Italia conta oltre 324.000 imprese attive, la maggior parte delle quali gestisce le proprie operazioni quotidiane con strumenti frammentati, obsoleti o sovradimensionati rispetto alle reali esigenze. I gestionali disponibili sul mercato impongono costi fissi elevati indipendentemente dalle dimensioni del locale, richiedono lunghi tempi di implementazione e non offrono alcun collegamento diretto con il cliente finale. Byup affronta questo problema con un prodotto progettato per un profilo operativo specifico: locali ad alta rotazione dove servono velocità, semplicità e costi proporzionati al volume reale di lavoro.

Byup Fresh si rivolge a pub, cocktail bar, hamburgerie, bistrot, pizzerie d'asporto, gelaterie, food truck e locali serali. È il primo prodotto dell'ecosistema Byup e rappresenta il punto di contatto iniziale sia con il ristoratore (tramite il gestionale) sia con il consumatore finale (tramite la Byup App). In quanto tale, è progettato con un modello B2B2C: il valore per il ristoratore cresce con l'adozione dell'app da parte dei suoi clienti, e il valore per il consumatore cresce con il numero di locali aderenti alla piattaforma.

La piattaforma si compone di cinque superfici applicative nell'MVP: un gestionale staff web per gli operatori del locale (inclusa l'interfaccia cameriere accessibile da browser mobile), un'App Staff nativa dedicata all'incasso in presenza tramite Stripe Terminal e Tap to Pay, una webapp guest accessibile via QR code per l'ordinazione al tavolo senza registrazione, la Byup App consumer per ordinare, pagare e scoprire i locali aderenti, e un backoffice Byup riservato al team interno per la gestione dei tenant, il supporto tecnico e l'amministrazione della piattaforma.

L'architettura è interamente cloud, basata su AWS, senza alcun componente locale da installare presso il ristorante. Il modello è concepito per restare full-cloud anche nelle evoluzioni future: per i locali con connettività instabile, la strategia prevede partnership con fornitori di connettività dedicata piuttosto che l'introduzione di infrastruttura locale.

Il documento è organizzato in due parti. La prima (sezioni 2-19) copre in dettaglio l'MVP: architettura, flussi, integrazioni, costi, sicurezza, deploy e roadmap implementativa. La seconda (sezione 20) descrive le evoluzioni future organizzate in tre fasi successive, con le relative implicazioni architetturali e le decisioni rinviate ma consapevoli.

2. Perimetro e Vincoli

2.1. Cosa include l'MVP

Il perimetro del primo rilascio comprende l'intero flusso operativo di un locale dalla creazione dell'ordine alla chiusura fiscale, su tre canali di vendita (sala, vendita diretta al bancone, asporto via Byup App) e con cinque superfici applicative.

Il gestionale staff web copre la gestione completa del ristorante: creazione e configurazione del menu con categorie, prodotti, prezzi e descrizioni, gestione della sala con creazione tavoli e monitoraggio dello stato in tempo reale, presa ordine e gestione comande da parte del cameriere tramite interfaccia responsive per browser mobile, flusso cucina con propagazione comande in tempo reale su display KDS o stampante termica, gestione del conto con supporto a pagamento totale, parziale e split bill, operatività di cassa con chiusura e riepilogo, e gestione degli utenti con ruoli e permessi configurabili per locale.

L'App Staff POS è un'applicazione nativa dedicata esclusivamente all'incasso in presenza tramite Stripe Terminal e Tap to Pay. Non replica le funzionalità del gestionale web: il suo perimetro è limitato alla ricezione del conto dal backend e all'esecuzione del pagamento fisico tramite smartphone del ristoratore.

La webapp guest è un'interfaccia leggera accessibile via QR code al tavolo, senza registrazione e senza download. Permette al cliente di visualizzare il menu, creare un ordine e assegnare i piatti ai commensali presenti al tavolo. Non consente il pagamento: il conto viene chiuso in cassa tramite l'App Staff POS. L'ordine generato dalla webapp guest pesa 1 ai fini del conteggio del piano tariffario.

La Byup App consumer è l'applicazione mobile in Flutter per il cliente finale. Nell'MVP consente di ordinare dal locale (sala o asporto), pagare in-app tramite Stripe Connect, e ricevere notifiche push sullo stato dell'ordine. L'ordine generato dalla Byup App pesa 0,5. La funzione discovery (visualizzazione a mappa dei locali aderenti) è presente nell'applicazione ma si attiva solo al raggiungimento di una soglia minima di locali: 125 nella città dell'utente o 150 nella regione. Sotto questa soglia la sezione discovery non è visibile.

Il backoffice Byup è riservato al team interno della piattaforma. Comprende un superadmin con visibilità globale e sotto-admin operativi con responsabilità specifiche: supporto tecnico, gestione commerciale dei tenant, monitoraggio della piattaforma, attivazione manuale di abbonamenti.

I pagamenti sono gestiti interamente tramite Stripe: billing B2B per l'abbonamento del ristorante verso Byup (Stripe Billing), pagamenti B2C per l'incasso del cliente finale verso il ristorante (Stripe Connect), e incasso in presenza (Stripe Terminal). I contanti sono supportati come metodo di pagamento: il flusso è puramente applicativo, l'operatore chiude l'ordine

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

come "pagato contanti" dal gestionale e il corrispettivo fiscale viene emesso normalmente via OpenAPI.

La copertura fiscale è assicurata tramite provider API esterno (OpenAPI) per l'invio telematico dei corrispettivi e per la fatturazione elettronica attiva del ristorante verso il cliente finale. La fatturazione elettronica del servizio Byup verso il ristorante è anch'essa inclusa.

La stampa di scontrini di cortesia e comande cucina avviene via browser su stampanti termiche Wi-Fi o Bluetooth, senza driver o integrazioni hardware dedicate.

Le analytics nell'MVP forniscono un set di dati minimale: ricavi, costi e utile del periodo con variazione percentuale, distribuzione dei ricavi per metodo di pagamento (Byup App, contanti, carte), origine incassi per canale (sala, vendita diretta, asporto), andamento fatturato nel tempo, e KPI operativi di base (coperti serviti, tasso di occupazione sale, coperti per tavolo, durata media visita). Il perimetro analytics si espande progressivamente nelle evoluzioni successive.

2.2. Cosa non include l'MVP

Restano fuori dal primo rilascio: il modello locale-first e qualsiasi infrastruttura presso il ristorante, qualsiasi registratore telematico fisico, il ciclo passivo di fatturazione elettronica (fatture ricevute dal ristorante dai propri fornitori), la gestione multi-sede a livello applicativo (il modello dati è già predisposto ma nessuna feature frontend o backend è prevista), il ticketing take-away strutturato con numerazione progressiva, coda e schermo pubblico, l'integrazione con marketplace di delivery esterni, le integrazioni add-on con servizi di terze parti (Zapier, API pubbliche), l'accreditamento diretto con l'Agenzia delle Entrate (certificazione SSW), il Business Manager (promozioni, fidelizzazione, campagne), e la fatturazione elettronica autonoma via Sdl.

2.3. Target e requisiti di eleggibilità

I clienti dell'MVP sono tutte le attività di ristorazione titolari di partita IVA con accesso al portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla forma giuridica: società, ditte individuali e liberi professionisti. L'unico requisito tecnico è disporre delle credenziali AdE necessarie alla configurazione del canale OpenAPI in fase di onboarding. OpenAPI opera come velocizzatore, utilizzando le credenziali del soggetto per la trasmissione dei corrispettivi, non richiede delega a intermediario terzo e non impone vincoli sulla forma giuridica dell'esercente.

Il target operativo sono locali ad alta rotazione come: pub di quartiere, cocktail bar, hamburgerie, bistrot, pizzerie d'asporto, gelaterie, food truck, locali serali e attività post cena. Locali con esigenze di gestione avanzata (ristoranti tradizionali, alta ristorazione, catering) non rientrano nel target primario di Fresh.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

3. Canali di vendita e superfici applicative

3.1. Canali di vendita

Una nota terminologica: nella comunicazione interna e nei piani tariffari, Byup utilizza il termine "ordini" per indicare le transazioni commerciali che vengono conteggiate ai fini del piano. Un ordine in senso operativo (il cliente ordina un piatto) diventa una transazione ai fini del conteggio quando genera un conto chiuso con pagamento e chiusura fiscale. Nel resto del documento il termine "ordine" è usato nel senso operativo; quando si parla di conteggio, pesatura e plafond del piano, il riferimento è alla transazione.

Byup Fresh gestisce tre canali di vendita, ciascuno con un flusso operativo e un modello di pagamento distinto.

Il canale Sala copre il servizio al tavolo. L'ordine può essere creato dal cameriere tramite l'interfaccia responsive del gestionale staff web, dal cliente tramite la webapp guest via QR code al tavolo, o dal cliente tramite la Byup App. Il pagamento avviene in cassa tramite l'App Staff POS (Stripe Terminal), ad eccezione degli ordini da Byup App che possono essere pagati in-app. La transazione pesa 1 se creata dallo staff web o dalla webapp guest, 0,5 se creata dalla Byup App.

Il canale Vendita Diretta copre la vendita al bancone senza assegnazione tavolo. L'ordine viene creato dall'operatore in cassa tramite il gestionale staff web. Al momento della creazione, l'operatore può indicare se il cliente consuma al bancone o porta via (asporto). In entrambi i casi il pagamento è immediato, in contanti o tramite l'App Staff POS, e la transazione pesa 1. La distinzione bancone/asporto è rilevante ai fini delle analytics (origine incassi) e dell'eventuale differenza di aliquota IVA applicabile.

Il canale Asporto via App è disponibile esclusivamente tramite la Byup App. Il cliente ordina dall'applicazione, paga in-app tramite Stripe Connect, e riceve una notifica push quando l'ordine è pronto per il ritiro. Non è previsto un sistema di ticketing strutturato con numerazione progressiva e schermo pubblico: il coordinamento avviene tramite le notifiche push e lo stato dell'ordine visibile nell'app. La transazione pesa 0,5.

In sintesi, l'asporto può avvenire in due modi: tramite Byup App (peso 0,5, pagamento in-app) o tramite Vendita Diretta al bancone (peso 1, pagamento in cassa). La differenza di peso riflette il canale di origine, non la modalità di consegna.

3.2. Superfici applicative

La piattaforma espone cinque superfici applicative nell'MVP, ciascuna progettata per un contesto d'uso specifico. Una scelta progettuale trasversale guida il design: le API backend che servono l'interfaccia cameriere del gestionale web e quelle che servono l'App Staff POS condividono lo stesso layer applicativo, senza logica di business accoppiata alla superficie. Questo consente, nelle evoluzioni future, di unificare le due superfici in un'unica App Staff nativa senza modifiche al backend.

Il gestionale staff web è una SPA in Vue 3 con Composition API, ricca, stateful e modulare. È la superficie principale per il ristoratore e il suo staff. Copre tutte le operazioni del locale: configurazione menu, gestione sala e tavoli, presa ordine (inclusa l'interfaccia cameriere responsive per browser mobile), flusso cucina con invio comande, gestione del conto, operatività di cassa, analytics, gestione utenti e ruoli. Dalla sezione configurazione del gestionale, il ristoratore può attivare o disattivare la validazione preventiva degli ordini esterni (webapp guest e Byup App) prima dell'invio in cucina. L'interfaccia cameriere responsive è concepita come transitoria: le API che la alimentano sono le stesse che in futuro alimenteranno le schermate cameriere nell'App Staff nativa.

L'App Staff POS è un'applicazione nativa sviluppata in React Native o nativo, in quanto Stripe Terminal SDK non supporta Flutter. Il suo perimetro nell'MVP è circoscritto all'incasso in presenza: riceve il conto dal backend, esegue il pagamento tramite Stripe Terminal con Tap to Pay sullo smartphone del ristoratore, e restituisce l'esito al backend per la chiusura fiscale. L'architettura interna dell'app è strutturata fin dall'MVP con una navigazione e una gestione dello stato predisposte per accogliere sezioni aggiuntive (presa comanda, gestione tavoli, funzionalità di sala) senza riscrittura, in vista dell'unificazione futura in App Staff.

La webapp guest è un'interfaccia Vue 3 leggera, accessibile via QR code al tavolo senza registrazione e senza download. Il cliente visualizza il menu del locale, crea un ordine e può assegnare i piatti ai commensali presenti al tavolo con la stessa logica della Byup App. Non può filtrare per allergeni o preferenze alimentari e non può pagare: il conto viene chiuso in cassa. Il guest webapp riceve un nome di sistema automatico (es. Lontra, Koala) non modificabile. L'esperienza è progettata per essere immediata, dal QR all'ordine in meno di 30 secondi, senza richiedere account, email o dati personali.

La Byup App consumer è l'applicazione mobile sviluppata in Flutter con singola codebase iOS e Android. È il punto di contatto diretto tra Byup e il consumatore finale. Nell'MVP consente di ordinare dal locale (sala o asporto), pagare in-app tramite Stripe Connect, ricevere notifiche push sullo stato dell'ordine, e visualizzare i locali aderenti. La funzione discovery con mappa si attiva solo al raggiungimento di 125 locali nella città dell'utente o 150 nella regione. Sotto questa soglia la sezione non è visibile e l'utente accede ai locali tramite ricerca o link diretto.

Il backoffice Byup è un'interfaccia Vue 3 riservata al team interno della piattaforma. Prevede un superadmin con visibilità e controllo globale e sotto-admin operativi con responsabilità specifiche: supporto tecnico di primo e secondo livello, gestione commerciale dei tenant (attivazione, sospensione, upgrade piano, attivazione manuale abbonamenti), monitoraggio

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

dello stato della piattaforma, e amministrazione degli accessi interni. Non è esposto ai ristoratori né ai clienti finali.

3.3. Matrice canali e Superfici

Non tutte le superfici operano su tutti i canali.

In Sala operano tutte e cinque le superfici: il gestionale staff web per la gestione ordini e comande, l'App Staff POS per l'incasso, la webapp guest per l'ordinazione del cliente al tavolo, la Byup App per l'ordinazione e il pagamento in-app del cliente, e il backoffice per il supporto.

In Vendita Diretta operano il gestionale staff web per la creazione ordine al bancone (con flag bancone o asporto), l'App Staff POS per l'incasso, e il backoffice. Webapp guest e Byup App non sono coinvolte.

In Asporto via App operano la Byup App (unico canale di ingresso e pagamento), il gestionale staff web (la cucina riceve la comanda e prepara), e il backoffice. L'App Staff POS e la webapp guest non sono coinvolte.

4. Architettura Applicativa

4.1. Principi guida

L'architettura è progettata come full-cloud su AWS eu-central-1 (Francoforte), con tre principi guida: scalabilità orizzontale proporzionata alla crescita della base clienti, separazione netta degli ambienti per sicurezza e governance, e contenimento dei costi nella fase iniziale privilegiando servizi gestiti che riducono il carico operativo del team.

La piattaforma è concepita per restare full-cloud anche nelle fasi successive. Non è prevista alcuna infrastruttura presso il ristorante, né oggi né in futuro. Per i locali con connettività instabile, la strategia è appoggiarsi a fornitori di connettività partner (hotspot 4G/5G dedicati) piuttosto che introdurre componenti locali.

Le scelte privilegiano servizi gestiti (Fargate invece di EC2, RDS invece di PostgreSQL self-managed, SQS invece di un broker auto-gestito) per ridurre il carico operativo senza introdurre complessità prematura. Questo approccio accetta un costo unitario leggermente superiore in cambio di zero gestione infrastrutturale, un tradeoff coerente con un team in fase iniziale.

4.2. Servizi AWS adottati

Servizio	Funzione	Motivazione
ECS Fargate	Compute applicativo	Container scalabili senza gestione cluster. Proporzionato all'MVP rispetto a EKS.
ALB	Load balancing e terminazione SSL	Punto di ingresso unico per tutte le API, distribuzione carico tra container, supporto WebSocket.
RDS PostgreSQL	Database primario	Garanzie transazionali forti, modello relazionale coerente con il dominio.
SQS	Code asincrone	Retry, sync differita, processi fuori dal path sincrono HTTP.
S3 + CloudFront	Frontend, asset e media	Separazione netta frontend/backend, deploy ripetibili, caching.
Redis (ECS)	Cache e realtime	Cache, rate limiting, supporto realtime. Non source of truth.
SES	Email transazionali	Conferma account, reset password, ricevute, notifiche onboarding.
ECR	Container registry	Registry privato integrato con ECS.
CloudWatch	Osservabilità	Log, metriche, alert. Baseline proporzionata alla fase.
Secrets Manager / SSM	Segreti e config	Segreti fuori dal codice, segregati per ambiente.
NAT Gateway	Connettività in uscita	Consente ai container in subnet private di raggiungere provider esterni (Stripe, OpenAPI, Claude, FCM).

ECS Fargate è il compute applicativo. Gestisce i container del backend NestJS con scaling orizzontale automatico basato su metriche di carico. Fargate è stato preferito a EKS (Kubernetes gestito) perché l'MVP non richiede la complessità di orchestrazione di Kubernetes e il costo operativo di EKS non è giustificato dalla scala iniziale.

ALB (Application Load Balancer) è il punto di ingresso unico del backend. Riceve tutte le richieste HTTPS dalle superfici applicative e dai webhook dei provider esterni (Stripe, OpenAPI), gestisce la terminazione SSL, distribuisce il carico tra i container Fargate, e supporta le connessioni WebSocket per il realtime. È un costo fisso di circa \$20/mese presente dal primo giorno.

RDS PostgreSQL è il database primario, in configurazione Single-AZ con istanza db.t4g.medium. PostgreSQL è stato scelto per le garanzie transazionali forti e il modello

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

relazionale coerente con il dominio (ordini, conti, pagamenti, documenti fiscali richiedono consistenza ACID). RDS è preferito a PostgreSQL self-managed per backup automatici, point-in-time recovery e patching gestito.

SQS (Simple Queue Service) gestisce il lavoro asincrono: retry su operazioni fallite, sincronizzazione differita, processi fuori dal path sincro HTTP come l'invio di notifiche, la riconciliazione fiscale, e i job di billing. SQS è stato preferito a un broker self-managed (RabbitMQ, Redis Streams) per la semplicità operativa e la garanzia di durabilità dei messaggi.

S3 e CloudFront gestiscono tre categorie di contenuti: i frontend web (gestionale staff, webapp guest, backoffice) serviti come SPA statiche, i media caricati dai ristoranti (foto menu, immagini prodotto, loghi), e gli asset statici della piattaforma. CloudFront funge da CDN per la distribuzione a bassa latenza e la cache degli asset.

Redis gira come servizio separato nello stesso cluster ECS, senza autoscaling, con desired count pari a 1. Supporta tre funzioni: cache applicativa, rate limiting sugli endpoint pubblici, e supporto ai pattern realtime (pub/sub per WebSocket distribuiti). Non è source of truth, non contiene dati di business critici. PostgreSQL resta l'unico storage autoritativo.

SES (Simple Email Service) gestisce le email transazionali: conferma account, reset password, ricevute, notifiche di onboarding. Il traffico email è basso e puramente transazionale, nessuna email di marketing passa da SES nell'MVP.

ECR (Elastic Container Registry) è il registry privato delle immagini Docker, integrato con ECS per il deploy automatico.

CloudWatch fornisce l'osservabilità di base: log centralizzati da tutti i container, metriche di performance (CPU, memoria, latenza), e alert per anomalie. È la baseline proporzionata alla fase, non viene introdotto un sistema di osservabilità avanzato (Datadog, Grafana Cloud) nell'MVP.

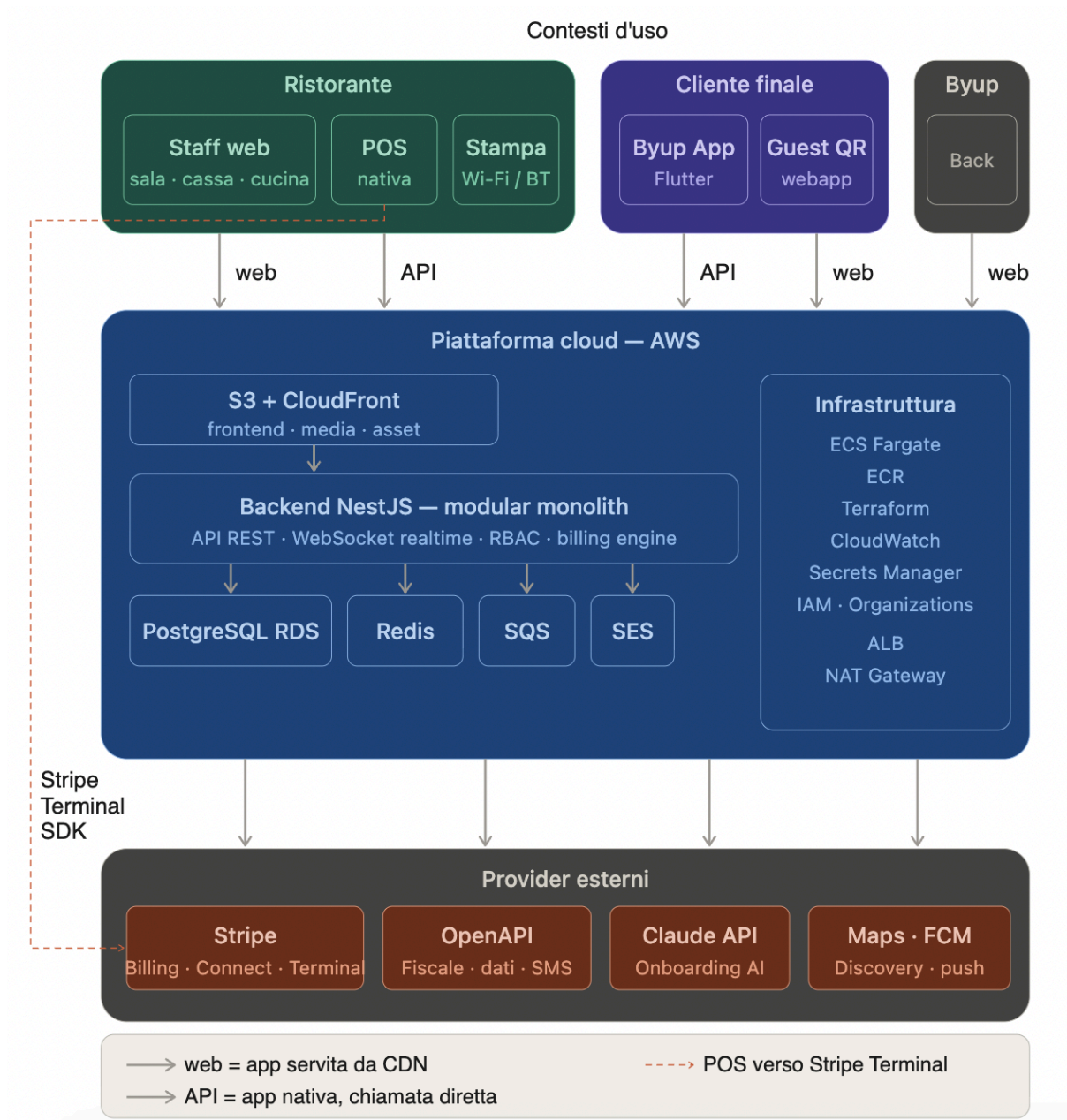
Secrets Manager e SSM Parameter Store gestiscono segreti (chiavi API Stripe, credenziali OpenAPI, token Claude) e parametri di configurazione, segregati dal codice e separati per ambiente.

NAT Gateway consente ai container Fargate, che girano in subnet private senza accesso diretto a Internet, di raggiungere i provider esterni: Stripe per i pagamenti, OpenAPI per la trasmissione fiscale, Claude API per l'onboarding, Google Maps per la discovery, FCM e APNs per le notifiche push. È un costo fisso di circa \$32/mese più \$0,045 per GB di traffico uscente, presente dal primo giorno indipendentemente dal numero di locali.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.



4.3. Ambienti e separazione

Gli ambienti sono separati per account AWS distinti tramite AWS Organizations. La baseline iniziale prevede due account operativi: dev (sviluppo e test) e prod (produzione). IAM Identity Center è il punto di accesso centralizzato per gli utenti umani, nessun utente IAM viene creato direttamente nei singoli account. Il management account è riservato alla governance dell'organizzazione, senza workload applicativi.

Lo staging come ambiente separato verrà introdotto quando la frequenza dei rilasci lo giustificherà. Nella fase iniziale, il branch di staging viene testato nell'ambiente dev con un dataset di test dedicato.

I permessi in prod sono più restrittivi che in dev: accesso in scrittura limitato alle pipeline di deploy, accesso in lettura limitato ai ruoli che ne hanno necessità operativa, nessun accesso diretto al database di produzione se non tramite sessioni temporanee autorizzate.

4.4. Networking e connettività

I container Fargate girano in subnet private all'interno di un VPC dedicato. Non sono esposti direttamente a Internet: tutto il traffico in ingresso passa dall'ALB, che è l'unico componente nelle subnet pubbliche.

Per il traffico in uscita (chiamate a Stripe, OpenAPI, Claude API, Google Maps, FCM, APNs, SES), i container utilizzano un NAT Gateway che consente la comunicazione verso Internet dalle subnet private. Il NAT Gateway è un costo fisso di circa \$32/mese più il traffico uscente, presente dal primo giorno.

RDS PostgreSQL è nelle subnet private, raggiungibile solo dai container Fargate e non esposto a Internet. Redis è nello stesso cluster ECS dei container backend, nella stessa rete privata.

4.5. Deploy e CI/CD

La pipeline usa GitHub Actions come orchestratore. Il flusso è: push su branch protetto, build e test del codice, build delle immagini Docker, push su ECR, Terraform per il provisioning infrastrutturale, deploy su ECS Fargate per il backend.

Per il frontend web, il flusso è: build Vue, pubblicazione dei bundle su S3, invalidazione della cache CloudFront. Il deploy frontend è indipendente dal deploy backend e può avvenire con frequenza diversa.

La Byup App consumer in Flutter usa Fastlane per signing, packaging e distribuzione su TestFlight (iOS) e Google Play (Android).

L'App Staff POS in React Native segue una pipeline separata con build nativa per iOS e Android, signing dedicato e distribuzione sugli stessi canali (TestFlight e Google Play) tramite Fastlane.

Terraform gestisce l'intera infrastruttura come codice: VPC, subnet, ECS cluster, RDS, ALB, S3, CloudFront, SQS, Secrets Manager, IAM roles. Ogni ambiente è un workspace Terraform separato con il proprio state. L'infrastruttura non viene mai modificata manualmente dalla console AWS.

5. Architettura applicativa

Componente	Tecnologia	Note
Backend	NestJS (Node.js)	Modular monolith, TypeScript
Gestionale staff web	Vue 3 + Composition API	SPA ricca, stateful, modulare. Include interfaccia cameriere responsive per browser mobile.
Consumer app mobile	Flutter	Singola codebase iOS/Android
App Staff POS	React Native / Nativo	Incasso in presenza, Stripe Terminal SDK (non supporta Flutter)
Webapp guest	Vue 3 (lightweight)	Accessibile via QR, no registrazione
Backoffice Byup	Vue 3	Gestione tenant, supporto, admin interni
Database cloud	PostgreSQL (RDS)	Source of truth del sistema
Infrastruttura	Terraform	Provisioning ripetibile per ambiente

Il backend è un modular monolith in NestJS. Questa scelta è stata preferita a un'architettura a microservizi per tre ragioni. Il dominio è ancora in fase di consolidamento: i confini tra moduli sono chiari logicamente ma non ancora abbastanza stabili da giustificare una distribuzione fisica. L'MVP deve essere veloce da realizzare e semplice da osservare: un singolo processo deployato su Fargate è più facile da debuggare, monitorare e scalare rispetto a una mesh di servizi. E il team è contento: la complessità operativa di un'architettura distribuita (service discovery, tracing distribuito, gestione dei failure parziali, eventual consistency) non è giustificata nella fase pre-seed. La struttura interna del monolite segue un pattern a moduli con confini espliciti. Ogni modulo ha proprie use case, interfacce applicative, adapter di integrazione e confini di accesso ai dati. I moduli comunicano tra loro attraverso interfacce interne tipizzate, non tramite accesso diretto ai dati degli altri moduli. Questa disciplina consente, quando un modulo raggiunge una stabilità sufficiente e una necessità di scaling indipendente, di estrarlo a microservizio senza riscrittura del core — si sostituisce l'interfaccia interna con una chiamata HTTP o un messaggio su coda, e l'adapter cambia mentre la logica di business resta invariata. Il core di dominio è condiviso tra tutti i moduli e contiene le entità fondamentali (ristorante, ordine, utente, conto) con le regole di business che non appartengono a un singolo modulo. Gli adapter infrastrutturali sono separati per categoria: persistenza (PostgreSQL), notifiche (SES, FCM, APNs), code (SQS), cache (Redis), pagamenti (Stripe), fiscale (OpenAPI), AI (Claude API), geolocalizzazione (Google Maps).

5.1. Moduli Funzionali - Piattaforma e gestionale

I moduli sono organizzati per dominio. Ogni modulo è consumato da una o più superfici applicative — il backend espone le stesse API indipendentemente dalla superficie.

Autenticazione gestisce registrazione, login, reset password, gestione sessioni e 2FA. Supporta tre flussi distinti: autenticazione staff (operatori del ristorante, accesso al gestionale web e all'App Staff POS), autenticazione consumer (clienti finali, accesso alla Byup App), e autenticazione admin (team Byup, accesso al backoffice). Superfici: tutte.

Onboarding ristorante gestisce l'intero ciclo di vita di ingresso del ristorante sulla piattaforma. Il flusso obbligatorio comprende: upload del menu (foto, documento o URL del sito), processing AI tramite Claude API (estrazione piatti, categorie, prezzi, descrizioni), collegamento del canale fiscale OpenAPI (credenziali AdE, verifica P.IVA), onboarding Stripe Connect (KYC per abilitare i pagamenti con carta), configurazione sale e tavoli, e revisione del menu estratto. Al completamento di tutti gli step obbligatori il locale diventa operativo. La configurazione della vetrina e l'aggiunta del personale sono opzionali e completabili in qualsiasi momento dopo il go-live.

Gestione personale e accessi gestisce utenti, membership utente-ristorante, ruoli e permessi. Implementa il modello RBAC configurabile per tenant con i ruoli di default (titolare, cameriere, cassa, monitor cucina) e supporta ruoli custom. Include inviti, disattivazioni, assegnazione ruoli e turni dal pannello Impostazioni. Superfici: gestionale web, backoffice admin.

Configurazione ristorante copre la parametrizzazione operativa del locale: orari di apertura, impostazioni dei flussi operativi (validazione ordini esterni, modalità cucina KDS o stampa, metodi di pagamento abilitati), dati fiscali per il canale OpenAPI, e configurazione delle integrazioni con servizi esterni. Superfici: gestionale web.

Vetrina gestisce il profilo pubblico del ristorante visibile ai clienti finali: foto del locale, descrizione, orari, contatti, posizione sulla mappa, informazioni di servizio. È separata dalla configurazione operativa interna perché ha un pubblico diverso: la configurazione è per lo staff, la vetrina è per il cliente. Superfici: gestionale web (configurazione), Byup App consumer (visualizzazione).

Gestione menu e catalogo gestisce la struttura del menu: categorie, prodotti, varianti, prezzi, descrizioni, immagini, disponibilità, allergeni, opzioni di personalizzazione. Include l'associazione delle categorie ai dispositivi di stampa e display KDS per il routing delle comande e il supporto AI per la compilazione assistita in fase di onboarding. Superfici: gestionale web (configurazione), app cameriere (consultazione e presa ordine), webapp guest (visualizzazione e ordine), Byup App consumer (visualizzazione e ordine).

Gestione sala e tavoli gestisce la mappa della sala: creazione e disposizione tavoli con editor visuale, definizione delle sale, stato in tempo reale (libero, occupato, prenotato, da pulire), assegnazione cameriere. Lo stato dei tavoli si aggiorna in tempo reale via WebSocket su tutte le superfici che lo visualizzano. Superfici: gestionale web (configurazione e operatività), app cameriere (visualizzazione e gestione).

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

Prenotazioni manuali gestisce le prenotazioni inserite dallo staff dal gestionale: nome, orario, numero coperti, tavolo assegnato, note. Il calendario è integrato nella sezione Sala e permette di pianificare il servizio e gestire la disponibilità. Nell'MVP non è prevista la prenotazione da parte dei clienti dalla Byup App. Superfici: gestionale web.

Gestione ordini e comande è il modulo centrale del flusso operativo. Gestisce la creazione dell'ordine da tutti i canali (staff web, app cameriere, webapp guest, Byup App), la distinzione per canale di vendita (sala, vendita diretta con flag bancone/asporto, asporto via app), la pesatura per il conteggio del piano, la validazione opzionale degli ordini esterni configurata dal ristorante, la generazione della comanda con routing per monitor cucina, e lo stato dell'ordine lungo tutto il ciclo di vita. Superfici: gestionale web, app cameriere, webapp guest, Byup App consumer.

Flusso cucina gestisce la ricezione delle comande con separazione per categorie, la visualizzazione su KDS via browser o la stampa su termica Wi-Fi/Bluetooth, l'aggiornamento dello stato di preparazione (da preparare, in preparazione, pronto), la notifica di "pronto" verso le superfici coinvolte, e lo storico delle comande per consultazione a fine servizio. Superfici: gestionale web (sezione cucina).

Cassa e chiusura conto gestisce il conto: aggregazione delle righe ordine, calcolo del totale, split bill, chiusura con metodo di pagamento (carta via Stripe Terminal, pagamento in-app via Stripe Connect, contanti). Dopo la chiusura attiva il flusso di chiusura fiscale. Superfici: gestionale web (cassa), app cameriere (richiesta conto), App Staff POS (incasso fisico).

Contabilità gestisce la parte amministrativa e contabile del locale: riepilogo di cassa giornaliero con dettaglio per metodo di pagamento, registrazione e monitoraggio dei costi operativi, tracciamento IVA con funzionalità di export per il commercialista. È un modulo distinto dalle statistiche: le statistiche misurano le performance, la contabilità traccia i flussi finanziari. Superfici: gestionale web.

Statistiche fornisce le analytics operative del locale in cinque aree: dati economici (ricavi, costi, utile, margine, andamento fatturato), analisi ordini (volume, distribuzione per canale, orari di picco), analisi clienti (coperti, tasso di occupazione, coperti per tavolo, durata media visita), dati sulle prenotazioni (tasso di no-show, anticipo medio, distribuzione per fascia oraria), e performance dello staff (ordini per cameriere, tempi medi di servizio). Nell'MVP il set di dati è essenziale e si espande progressivamente. Superfici: gestionale web.

Incasso in presenza gestisce il flusso di pagamento fisico tramite l'App Staff POS: ricezione del conto dal backend, esecuzione del pagamento tramite Stripe Terminal con Tap to Pay sullo smartphone del ristoratore, gestione dell'esito (approvato, rifiutato, errore), e restituzione dello stato al backend per la chiusura fiscale. Superfici: App Staff POS.

Integrazione pagamenti è l'adapter verso Stripe che serve trasversalmente tutti i moduli che coinvolgono transazioni economiche. Gestisce tre domini: Stripe Billing per gli abbonamenti B2B, Stripe Connect per i pagamenti B2C (in-app e in cassa), Stripe Terminal per l'incasso fisico. Include la gestione dei rimborsi totali e parziali. Superfici: tutte (indirettamente).

Integrazione fiscale è l'adapter verso OpenAPI. Gestisce l'invio telematico dei corrispettivi e la fatturazione elettronica attiva, con webhook idempotenti per la ricezione degli esiti e retry con backoff esponenziale. Superfici: backend (nessuna superficie diretta, attivato automaticamente dopo la chiusura conto).

Billing e abbonamenti gestisce il conteggio ponderato delle transazioni per tenant, il monitoraggio del consumo rispetto al plafond del piano, la fatturazione degli ordini extra, la logica di upgrade/downgrade, e la visualizzazione dello stato abbonamento nell'area Account del ristorante. Include il supporto all'attivazione manuale da backoffice. Superfici: gestionale web (area Account/Piani), backoffice admin.

Notifiche gestisce tutti i canali: email transazionali via SES, notifiche push via FCM (Android) e APNs (iOS), notifiche in-app via WebSocket, e la campana di notifiche nel gestionale. Ogni modulo che deve notificare passa da questo modulo, che decide canale e priorità. Superfici: tutte.

Supporto ristorante fornisce al ristorante l'accesso all'assistenza dalla piattaforma: FAQ organizzate per argomento, tutorial guidati sulle funzionalità del gestionale, apertura ticket di supporto tecnico, e canali di contatto diretto con il team Byup. Superfici: gestionale web.

Audit e monitoraggio registra gli eventi rilevanti per tracciabilità e compliance: accessi, modifiche a configurazioni sensibili, operazioni fiscali, operazioni di pagamento. Fornisce i dati di base per le statistiche, il supporto e il backoffice. Superfici: backend (nessuna superficie diretta, dati consumati da statistiche e backoffice).

Nell'MVP le funzionalità operative dello staff (sala, tavoli, presa comanda, ordini) sono servite dall'interfaccia cameriere responsive del gestionale web, accessibile da browser mobile. L'App Staff POS in React Native copre esclusivamente il flusso di pagamento: split conto tra commensali, selezione del metodo di pagamento, incasso carta tramite Stripe Terminal e Tap to Pay. Questa separazione è temporanea. L'App POS è progettata fin dall'MVP con un'architettura estensibile (navigazione a stack, stato globale, struttura modulare) per accogliere progressivamente le schermate di sala, tavoli, ordini e presa comanda, fino all'unificazione in un'unica App Staff nativa che sostituirà l'interfaccia cameriere web. Le API backend sono le stesse per entrambe le superfici: la migrazione è solo frontend.

5.2. Moduli Funzionali - Byup App consumer

La Byup App consumer è la superficie rivolta al cliente finale. Sul piano architetturale non è un sistema parallelo: per i domini condivisi (menu, ordini, pagamenti, vetrina, fiscale) l'app consuma le stesse API del gestionale. I moduli descritti di seguito coprono la logica specifica del lato consumer, ciò che esiste solo nell'app e non ha un corrispettivo nel gestionale.

Discovery e ricerca è il motore di scoperta dei locali aderenti. Include la home con selezione del momento (pranzo, cena, notte), la ricerca testuale con suggerimenti, i risultati filtrabili per stato (aperto ora), distanza, promozioni attive, rating, tipo di cucina, dieta e fascia di prezzo, e la mappa a tre livelli di zoom (paese, città, strada) con pin per locale e sheet di anteprima. La discovery si attiva solo sopra la soglia di 125 locali nella città dell'utente o 150 nella regione. Sotto la soglia la sezione non è visibile e l'accesso ai locali avviene tramite ricerca diretta o link condiviso.

Vetrina locale è la scheda pubblica del ristorante: foto, descrizione, orari, posizione, informazioni di servizio, statistiche del locale (rating, numero recensioni), social proof, elenco sedi, anteprima del menu. I contenuti sono gestiti dal ristoratore tramite il modulo Vetrina del gestionale. Le CTA principali sono l'accesso al menu completo e la prenotazione.

Posta è il feed di comunicazioni verso il cliente: notizie dell'ecosistema Byup e messaggi promozionali dei locali (promozioni lampo, nuovi menu di stagione, risposte a recensioni). Nell'MVP il contenuto è generato dal team Byup. Nelle evoluzioni future, il Business Manager permetterà ai ristoratori di creare e pubblicare contenuti promozionali direttamente in questo feed.

Menu e ordine gestisce l'intero flusso di ordinazione dal lato consumer: browsing del menu per categoria con foto e allergeni, dettaglio piatto con opzioni di personalizzazione, carrello con gestione quantità, scelta della modalità (ordine al tavolo via QR o asporto), e invio dell'ordine. In modalità tavolo, ogni piatto ordinato può essere assegnato a sé stessi, a uno o più commensali specifici, oppure al tavolo come piatto condiviso. Se assegnato a più commensali, il prezzo viene diviso equamente. L'assegnazione viene bloccata se il piatto contiene un allergene dichiarato dal commensale destinatario. Il menu visualizzato è lo stesso configurato dal ristoratore nel gestionale, servito dalle stesse API.

Ordine attivo gestisce il tracking in tempo reale dello stato dell'ordine dopo l'invio: preso in carico, in preparazione, pronto, servito. Include la gestione degli ospiti al tavolo (chi partecipa al conto), la possibilità di aggiungere piatti a un ordine esistente senza crearne uno nuovo, la visualizzazione degli articoli ordinati dagli altri commensali con le relative assegnazioni, e la possibilità di rifiutare un piatto assegnato da un altro commensale finché il pagamento non è stato avviato. Quando l'app è in primo piano, il frontend esegue un polling periodico sullo stato dell'ordine. Le notifiche push coprono gli aggiornamenti quando l'app è chiusa o in background.

Pagamento in-app gestisce il flusso di chiusura del conto dal lato consumer: selezione del metodo di pagamento (Apple Pay, Google Pay, carte salvate), split bill tra commensali con scelta della modalità di divisione, conferma del pagamento tramite Stripe Connect, schermata di successo, e ricevuta digitale consultabile dallo storico ordini. Il pagamento in-app è disponibile solo per ordini creati dalla Byup App, gli ordini da webapp guest vengono chiusi in cassa.

Asporto gestisce il flusso specifico dell'ordine da asporto: il cliente ordina e paga in-app, riceve una notifica push quando l'ordine è pronto per il ritiro, e può monitorare lo stato dalla schermata ordine attivo. Non è previsto ticketing strutturato con numerazione progressiva, il coordinamento avviene tramite la notifica e lo stato nell'app.

Profilo e preferenze gestisce i dati personali del cliente, le preferenze alimentari (diete, allergeni), i locali preferiti (preferiti), lo storico degli ordini con le ricevute, e le impostazioni dell'account (notifiche, metodi di pagamento salvati, eliminazione account). Recensioni consente al consumer di lasciare una recensione dopo che il proprio ordine ha raggiunto la chiusura fiscale. La recensione contiene un rating da 1 a 5 e un commento opzionale. La media dei rating è visibile nella scheda pubblica del locale. Il ristorante non può rispondere alle recensioni nell'MVP.

Nota: la prenotazione dalla Byup App è prevista nelle evoluzioni future (fase 1). Nell'MVP la scheda locale mostra la CTA "Prenota" predisposta nell'interfaccia ma non funzionante, si attiverà quando il modulo prenotazioni sarà esteso con la componente automatica lato consumer.

5.3. Moduli funzionali — Backoffice admin (Byup Spot)

Il backoffice admin è la console interna del team Byup per la gestione dell'intera piattaforma. Come per la Byup App consumer, i moduli descritti coprono la logica specifica del lato piattaforma, gestione multi-tenant, supporto, marketing, governance, che non ha un corrispettivo nel gestionale del ristorante.

Dashboard piattaforma è la vista d'insieme della piattaforma: KPI globali (locali attivi, locali in onboarding, utenti app, camerieri registrati, volume ordini, ricavi piattaforma), andamento nel

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

tempo, distribuzione geografica, e alert operativi (locali bloccati, segnalazioni aperte, certificazioni in attesa). È il punto di partenza quotidiano per il team.

Gestione locali copre l'intero ciclo di vita del tenant: lista dei ristoranti con stato (onboarding, attivo, churned), dettaglio locale con tutte le informazioni (dati anagrafici, piano, consumo ordini, configurazione, staff, dati fiscali), attivazione manuale di abbonamenti a fronte di accordo commerciale o bonifico, sospensione e riattivazione, e monitoraggio dell'avanzamento dell'onboarding per i locali in fase di configurazione.

Gestione camerieri offre una vista trasversale sullo staff registrato su tutti i locali della piattaforma: lista camerieri con locale di appartenenza, ruolo, stato (attivo/disattivato), data di registrazione e ultima attività. Consente al team Byup di monitorare l'adozione da parte dello staff e di intervenire su problemi di accesso senza passare dal ristoratore.

Gestione utenti app monitora i clienti finali registrati sulla Byup App: lista utenti con data di registrazione, ultimo accesso, numero ordini, locali frequentati. Consente al team di verificare la crescita della base consumer e di intervenire su segnalazioni o richieste di supporto lato utente.

Comunicazioni e supporto gestisce tutte le interazioni con i ristoratori: segnalazioni inviate dai locali (bug, richieste di assistenza, feedback), richieste di certificazione (verifiche documentali per l'attivazione di specifiche funzionalità), workflow email configurabile per le comunicazioni automatiche della piattaforma (benvenuto, promemoria onboarding, conferme, notifiche di stato), e modali di invio messaggi diretti a singoli locali o gruppi. Le segnalazioni hanno uno stato (nuova, in lavorazione, risolta) e le certificazioni hanno un workflow di approvazione (pending, approvata, rifiutata).

Promozioni gestisce le campagne promozionali inviate dal team Byup verso i clienti finali tramite il feed Posta nella Byup App. Nell'MVP è il team Byup a creare i contenuti (promozioni lampo, annunci, comunicazioni di servizio). Nelle evoluzioni future, questa funzionalità si estende al Business Manager dove i ristoratori potranno creare e pubblicare in autonomia le proprie campagne.

Team admin gestisce i membri interni del team Byup con i relativi permessi: superadmin con visibilità e controllo globale, e sotto-admin operativi con responsabilità specifiche (supporto tecnico, gestione commerciale, marketing). Include inviti, revoca accessi, e audit delle azioni amministrative.

Profilo admin gestisce l'account personale dell'operatore: cambio password, configurazione 2FA obbligatoria (con QR code per app authenticator e codici di recupero), visualizzazione delle sessioni attive con possibilità di terminare sessioni remote.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

La priorità di implementazione del backoffice segue la crescita della piattaforma. Nel primo rilascio sono operativi la gestione locali, la dashboard piattaforma (in versione minimale), le comunicazioni e supporto (gestione segnalazioni con stato, senza workflow email avanzato), il profilo admin con 2FA e il team admin. Gestione camerieri, gestione utenti app e promozioni si introducono progressivamente con la crescita della base locali e consumer.

5.4. Nota sulla ripartizione delle superfici staff nell'MVP

Nell'MVP le funzionalità operative dello staff (sala, tavoli, presa comanda, ordini) sono servite dall'interfaccia cameriere responsive del gestionale web, accessibile da browser mobile. L'App Staff POS in React Native copre esclusivamente il flusso di pagamento: split conto tra commensali, selezione del metodo di pagamento, incasso carta tramite Stripe Terminal e Tap to Pay. Questa separazione è temporanea. L'App POS è progettata fin dall'MVP con un'architettura estensibile (navigazione a stack, stato globale, struttura modulare) per accogliere progressivamente le schermate di sala, tavoli, ordini e presa comanda, fino all'unificazione in un'unica App Staff nativa che sostituirà l'interfaccia cameriere web. Le API backend sono le stesse per entrambe le superfici: la migrazione è solo frontend.

6. Flusso operativo

Il flusso operativo di Byup Fresh segue un percorso comune a tutti i canali di ingresso, con varianti che si attivano in base alla provenienza dell'ordine, alla configurazione del ristorante e al metodo di pagamento. Questa sezione descrive il ciclo di vita completo dell'ordine, dalla creazione alla chiusura fiscale, per ciascun canale di vendita.

Il diagramma del flusso operativo è riportato alla fine di questa sezione.

6.1. Ciclo di vita dell'ordine

Ogni ordine attraversa una sequenza di stati: creato, in validazione, confermato, comanda inviata, in preparazione, pronto, servito, conto aperto, pagato, chiuso fiscalmente, annullato. In caso di scarto del documento fiscale da parte dell'AdE, l'ordine assume lo stato `fiscally_failed` fino alla ritrasmissione accettata. Non tutti gli stati si applicano a tutti i canali, l'asporto via app non ha lo stato "servito", la vendita diretta può saltare dalla comanda al pagamento per ordini senza preparazione (ad esempio una birra al bancone). Il backend traccia ogni transizione con timestamp e attore per l'audit trail.

6.2. Canale Sala

Il servizio al tavolo è il canale principale. L'ordine può essere creato da tre superfici diverse. Quando il cameriere crea l'ordine dal gestionale web (o dalla futura App Staff), seleziona il tavolo, sceglie i piatti dal menu con eventuali personalizzazioni, e invia. La comanda viene propagata in tempo reale via WebSocket alla sezione cucina, su display KDS o su stampante termica, a seconda della configurazione del locale. Lo stato del tavolo passa da "libero" a

"occupato" e il cameriere può aggiungere piatti allo stesso ordine durante il servizio senza crearne uno nuovo.

Quando il cliente ordina dalla webapp guest via QR code al tavolo, il flusso è simile ma con un passaggio in più possibile. Se il ristorante ha attivato la validazione degli ordini esterni dal gestionale, l'ordine compare sullo staff web per essere confermato, modificato o rifiutato prima di generare la comanda. Se la validazione non è attiva, l'ordine va direttamente in cucina. In entrambi i casi il cliente non può pagare dalla webapp, il conto si chiude in cassa.

Quando il cliente ordina dalla Byup App in sala, il flusso segue la stessa logica della webapp guest per quanto riguarda la validazione opzionale. La differenza è che il cliente dalla Byup App può pagare in-app tramite Stripe Connect senza passare dalla cassa.

La chiusura del conto in sala avviene in due modi. Per gli ordini da staff web e webapp guest, il cameriere o il cassiere apre il conto dal gestionale, con la possibilità di split bill tra i commensali, e il pagamento avviene tramite l'App Staff POS con Stripe Terminal (carta, Apple Pay, Google Pay) o in contanti. Per gli ordini da Byup App, il cliente paga in-app scegliendo il metodo di pagamento, con possibilità di dividere il conto tra i commensali presenti al tavolo. In entrambi i casi, dopo il pagamento il backend attiva automaticamente la chiusura fiscale tramite OpenAPI, emissione del corrispettivo o della fattura elettronica.

La transazione pesa 1 se creata dallo staff web o dalla webapp guest, 0,5 se creata dalla Byup App.

6.3. Canale Vendita Diretta

La vendita diretta copre gli ordini al bancone senza assegnazione tavolo. L'operatore in cassa crea l'ordine dal gestionale web, selezionando i prodotti dal catalogo. Al momento della creazione, indica se il cliente consuma al bancone o porta via (asporto). La distinzione non cambia il flusso operativo né la pesatura, la transazione pesa sempre 1, ma è rilevante per le analytics (distribuzione per canale) e per l'eventuale differenza di aliquota IVA applicabile.

Infatti se nell'ordine è presente un articolo che non richiede preparazione (es. una birra alla spina), l'operatore può saltare il passaggio cucina e procedere direttamente al pagamento. Invece, se nell'ordine è presente uno o più articoli che richiedono preparazione (es. un panino, un cocktail), la comanda va in cucina con lo stesso flusso della sala.

Il pagamento è immediato: contanti o App Staff POS con Stripe Terminal. Dopo il pagamento, chiusura fiscale automatica via OpenAPI.

Webapp guest e Byup App non sono coinvolte nel canale Vendita Diretta.

6.4. Canale Asporto via App

L'asporto è disponibile tramite la Byup App. Il cliente apre il menu del locale, crea l'ordine selezionando i piatti, e paga in-app tramite Stripe Connect. Non è prevista l'assegnazione tavolo.

L'ordine segue lo stesso percorso opzionale degli ordini esterni: se il ristorante ha attivato la validazione, compare sullo staff web per conferma. Altrimenti va direttamente in cucina.

La comanda arriva in cucina come qualsiasi altro ordine, su KDS o stampante, con l'indicazione "asporto" per distinguerla dagli ordini sala. Quando la cucina segna l'ordine come "pronto", il cliente riceve una notifica push nella Byup App e può recarsi al locale per il ritiro, dove comunicherà il codice dell'ordine affinché possa essere inserito nel gestionale a conferma della consegna.

La transazione pesa 0,5. La chiusura fiscale avviene automaticamente dopo il pagamento in-app, prima che il cliente ritiri l'ordine.

6.5. Validazione ordini esterni

La validazione è un'impostazione del ristorante, non una scelta per singolo ordine. Quando è attiva, tutti gli ordini che arrivano da webapp guest e Byup App (sia sala che asporto) compaiono nel gestionale staff web in uno stato "in attesa di conferma". L'operatore può confermare l'ordine così com'è, modificarlo (rimuovere un piatto non disponibile, cambiare una variante), o rifiutarlo con un motivo. Solo dopo la conferma viene generata la comanda per la cucina.

Quando la validazione non è attiva, gli ordini esterni generano la comanda immediatamente, con la stessa velocità di un ordine creato dal cameriere.

La scelta di rendere la validazione opzionale e configurabile riflette la diversità dei locali target. Un cocktail bar con 5 drink nel menu non ha bisogno di validare ogni ordine. Una pizzeria con impasti che richiedono tempi diversi potrebbe voler controllare gli ordini prima che entrino in coda.

6.6. Flusso cucina

La cucina riceve le comande in tempo reale, indipendentemente dalla superficie e dal canale di origine. Ogni comanda è associata a una o più stazioni cucina in base ai piatti contenuti, un ordine con una pizza e un cocktail genera due comande separate (per la categoria pizza e per la categoria cocktail).

Il display cucina (KDS via browser) o la stampante termica mostra: i piatti da preparare con le personalizzazioni, il tavolo di destinazione (o "asporto" per gli ordini da ritiro), il tempo trascorso dall'invio, e lo stato attuale (in coda, in preparazione, pronto). Il personale in cucina aggiorna lo stato toccando lo schermo KDS o, nel caso della sola stampante, il cameriere aggiorna eventualmente in manuale dal gestionale quando ritira il piatto.

Quando tutti i piatti di una comanda sono marcati come "pronto", il sistema notifica le superfici coinvolte: il gestionale staff web aggiorna lo stato del tavolo, l'app cameriere riceve la notifica, se attivata..

6.7. Chiusura fiscale

Ogni conto pagato, indipendentemente dal canale, dalla superficie e dal metodo di pagamento, attiva la chiusura fiscale automatica. Il backend genera il documento fiscale (corrispettivo o fattura elettronica in base alla richiesta del cliente) e lo invia a OpenAPI, che lo trasmette all'Agenzia delle Entrate. L'esito torna al backend tramite webhook idempotente e lo stato fiscale del conto viene aggiornato su PostgreSQL.

In caso di errore nella trasmissione, il sistema attiva un retry con backoff esponenziale. Il conto resta nello stato "pagato, chiusura fiscale in corso" fino alla conferma dell'Agenzia delle Entrate. Nessun errore fiscale blocca la presa ordine o il servizio, il ristorante continua a operare e i documenti pendenti vengono ritentati automaticamente.

Il flusso fiscale è descritto nel dettaglio nella sezione 9 (Integrazione fiscale) con il relativo diagramma di sequenza.

6.8. Contanti

I contanti sono supportati come metodo di pagamento per gli ordini chiusi in cassa (canali Sala e Vendita Diretta). Il flusso è puramente applicativo: l'operatore seleziona "contanti" come metodo di pagamento nel gestionale, il sistema chiude il conto e attiva la chiusura fiscale via OpenAPI esattamente come per un pagamento carta. Stripe non è coinvolto nella transazione. Il sistema registra l'incasso contanti per le analytics, la contabilità e il riepilogo di cassa.

I contanti non sono disponibili per gli ordini da Byup App (il pagamento avviene sempre in-app tramite Stripe Connect).

7. Database e modello dati

La separazione dati avviene a livello di tenant all'interno dello stesso database PostgreSQL. Ogni ristorante è un tenant isolato: le query operative filtrano sempre per tenant_id, e il backend applica il filtro a livello di middleware prima che la logica di business venga eseguita. Non esiste accesso cross-tenant se non dal backoffice admin, che opera con permessi elevati e audit trail.

Il modello dati è già predisposto per strutture multi-sede: l'entità "sede" è presente come figlio del ristorante, e le entità operative (tavoli, ordini, comande, staff) sono associate alla sede, non direttamente al ristorante. Nell'MVP ogni ristorante ha una sola sede e la distinzione è trasparente all'utente. Quando la gestione multi-sede sarà attivata a livello applicativo (fase 1), il modello dati non richiederà migrazioni strutturali, si abiliteranno le feature frontend e backend che operano sulla relazione ristorante-sedi.

7.1. Entità Principali

Le entità del dominio sono organizzate per area funzionale.

L'area tenant comprende: ristorante (dati anagrafici, configurazione, stato piattaforma), sede (indirizzo, orari, parametri operativi), piano e abbonamento (tipo piano, stato, date, limiti), e stato abbonamento (consumo corrente, conteggio transazioni ponderate, soglia extra).

L'area utenti e accessi comprende: utente (dati anagrafici, credenziali, tipo: staff o consumer), membership utente-ristorante (associazione utente a ristorante con ruolo), ruolo (definizione permessi, default o custom), e sessione (token, dispositivo, scadenza).

L'area operativa comprende: sala (nome, configurazione), tavolo (posizione, capacità, stato corrente), prenotazione manuale (nome, orario, coperti, tavolo, note), menu (struttura gerarchica), menu (struttura gerarchica: categorie con associazione opzionale a stampante e/o display KDS per il routing delle comande, e voci con prezzo, varianti e allergeni), riga ordine/comanda (voce menu, quantità, personalizzazioni), e stato preparazione (per riga, con timestamp)

L'area finanziaria comprende: conto (aggregazione righe, totale, metodo pagamento, stato), pagamento (importo, metodo, riferimento Stripe o contanti, esito), documento fiscale (tipo — corrispettivo o fattura, stato trasmissione, riferimento OpenAPI, esito AdE), e voce di costo (per la contabilità operativa del locale).

L'area piattaforma comprende: audit event (azione, attore, timestamp, dati contestuali), segnalazione supporto (stato, storico messaggi), e notifica (canale, destinatario, stato invio).

L'area consumer comprende: profilo consumer (preferenze, allergeni, metodi di pagamento salvati), preferito (associazione utente-ristorante), e storico ordini consumer (riferimento agli ordini completati per la consultazione nella Byup App).

7.2. Relazioni chiave

Alcune relazioni meritano una nota esplicita perché impattano le query operative e la struttura delle API.

Un utente può appartenere a più ristoranti con ruoli diversi (un cameriere che lavora in due locali). La membership è l'entità che lega utente, ristorante e ruolo — non esiste un legame diretto utente-ruolo senza passare dal ristorante.

Un ordine appartiene a un tavolo (sala) o è senza tavolo (vendita diretta, asporto). Il tavolo è opzionale sull'ordine, non obbligatorio. Un tavolo può avere più ordini aperti contemporaneamente. Ogni ordine può generare più conti in caso di split bill, ciascuno con il proprio flusso di pagamento e il proprio documento fiscale.

Una comanda è un sottoinsieme dell'ordine raggruppato per dispositivo di destinazione. Il dispositivo può essere un monitor KDS, una stampante, o entrambi, non solo il monitor. Se un

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

locale usa solo stampanti senza KDS, le comande vengono comunque generate e raggruppate, ma vanno alle stampanti anziché ai monitor.

Un ordine con piatti destinati a due dispositivi diversi genera due comande distinte, ciascuna con il proprio stato di preparazione. Lo stato dell'ordine si aggiorna quando tutte le comande associate sono completate.

Un conto può coprire un ordine intero o una porzione (split bill). Più conti possono essere generati dallo stesso ordine quando i commensali dividono il pagamento. Ogni conto genera un proprio documento fiscale.

7.3. Retention e GDPR

La gestione dei dati personali segue i principi GDPR fin dall'MVP: minimizzazione della raccolta, finalità dichiarata per ogni dato, consenso esplicito per i dati opzionali, retention proporzionata allo scopo, e capacità di cancellazione su richiesta.

Dati raccolti per il consumatore finale

I dati necessari per il servizio sono: email (autenticazione e comunicazioni transazionali), nome (identificazione nell'ordine e nel profilo), e metodo di pagamento tokenizzato da Stripe (Byup non vede né conserva i dati carta, sono gestiti interamente da Stripe come processore PCI-DSS). La geolocalizzazione è raccolta esclusivamente in foreground (quando l'app è in uso) per la discovery dei locali vicini e il calcolo delle distanze, non viene tracciata in background né conservata come storico posizioni.

I dati opzionali forniti dall'utente con consenso esplicito sono: data di nascita (promozioni di compleanno, segmentazione demografica) e sesso (analytics aggregate, personalizzazione). La finalità è dichiarata al momento della raccolta e l'utente può revocare il consenso o cancellare questi dati in qualsiasi momento dal profilo.

Le preferenze operative (allergeni, preferenze alimentari, locali preferiti) sono dati funzionali che migliorano l'esperienza d'uso e rientrano nell'esecuzione del servizio senza consenso aggiuntivo.

Dati raccolti per il ristorante e lo staff

I dati del ristorante comprendono: dati anagrafici aziendali (ragione sociale, partita IVA, sede legale), dati bancari tokenizzati da Stripe Connect, e configurazione operativa del locale. Le credenziali AdE per il canale OpenAPI seguono il modello velocizzatore: OpenAPI le utilizza per la trasmissione ma Byup non le conserva in chiaro nel proprio database.

I dati dello staff comprendono: nome, email, ruolo, membership ai ristoranti, e log delle attività operative (accessi, ordini creati, conti chiusi). I log registrano l'azione, il timestamp e l'attore per audit e analytics, senza contenere dati personali dei clienti finali.

Perimetri di retention operativa

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

I dati operativi sono organizzati in tre perimetri logici all'interno dello stesso database PostgreSQL, senza un layer analytics separato nell'MVP.

Il perimetro hot comprende l'operatività in corso: ordini aperti, tavoli attivi, comande in preparazione, conti non chiusi. Le query operative filtrano su questo perimetro per default per garantire tempi di risposta costanti.

Il perimetro warm comprende lo storico recente: ordini chiusi, conti pagati, riferimenti fiscali. I dati restano nella stessa tabella logica ma vengono esclusi dalle query operative tramite filtro temporale. Ristoratore e consumatore possono consultare lo storico per analytics, contabilità e ricerca ordini passati.

Il perimetro cold è un candidato futuro per l'archiviazione su storage dedicato quando il volume lo giustificherà. Nell'MVP non è implementato e lo storico resta queryable in PostgreSQL. Il partizionamento nativo per range temporale potrà essere introdotto senza modifiche applicative.

Dati fiscali

I documenti fiscali (corrispettivi e fatture elettroniche) sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate tramite OpenAPI e conservati nel Cassetto Fiscale del ristorante. L'obbligo di conservazione decennale è in capo al soggetto fiscale (il ristorante), non a Byup. Nel database Byup vengono conservati unicamente i riferimenti alle trasmissioni: identificativo del documento, data, importo, tipo, stato della trasmissione ed esito. Questi riferimenti servono per la contabilità nel gestionale, l'export IVA, la riconciliazione e l'audit trail. La loro retention segue la durata dell'abbonamento del ristorante più un periodo di grazia ragionevole dopo la chiusura del tenant.

Cancellazione e diritto all'oblio

Quando un consumatore richiede la cancellazione dell'account, il sistema rimuove i dati personali identificativi (nome, cognome, email, telefono, data di nascita, sesso, preferenze alimentari e di allergeni, metodi di pagamento) e sostituisce il riferimento utente sugli ordini, conti e pagamenti con un identificativo anonimo. Lo storico transazionale resta intatto: nessun dato di fatturato, volume ordini o performance operativa del ristorante viene perso. Le analytics aggregate della piattaforma non subiscono impatto. I riferimenti fiscali restano conservati con il riferimento al cliente anonimizzato.

Quando un ristorante chiude il proprio account, i dati operativi vengono archiviati. I riferimenti fiscali vengono conservati per il periodo previsto. I dati dello staff associato vengono dissociati dal tenant ma non cancellati se lo staff ha membership attive su altri ristoranti.

La cancellazione dei dati personali è irreversibile. Una volta richiesta, i dati identificativi vengono rimossi definitivamente e non sono recuperabili.

8. Pagamenti

La piattaforma gestisce due domini di pagamento distinti: il billing B2B (ristorante verso Byup per il servizio SaaS) e i pagamenti B2C (cliente finale verso ristorante per il conto). Stripe è il provider unico per entrambi i domini. Questa scelta elimina la complessità di integrare e riconciliare più provider, riduce la superficie di compliance PCI, e consente di sfruttare l'ecosistema Stripe (Dashboard, Radar antifrode, reporting, dispute management) senza sviluppo interno.

I contanti sono supportati come metodo di pagamento per gli ordini chiusi in cassa. Il flusso contanti è puramente applicativo, Stripe non è coinvolto nella transazione. Il sistema registra l'incasso per contabilità, analytics e chiusura fiscale.

8.1. Billing B2B

Il billing B2B è il flusso di pagamento del ristorante verso Byup per l'utilizzo della piattaforma. L'MVP supporta due modelli di attivazione che producono lo stesso risultato applicativo (tenant abilitato con stato commerciale tracciabile).

L'abbonamento automatico è gestito tramite Stripe Billing: il ristoratore sceglie il piano, inserisce il metodo di pagamento, e l'addebito ricorrente è gestito interamente da Stripe con fatturazione automatica, retry su pagamenti falliti, e gestione dello stato (attivo, scaduto, sospeso). Il gestionale espone l'area Account con la visualizzazione del piano corrente, il consumo rispetto al plafond, lo storico fatture, e la possibilità di upgrade o downgrade.

L'attivazione manuale è gestita dal backoffice admin: a fronte di un accordo commerciale diretto o di un bonifico bancario, un operatore Byup attiva il piano dal backoffice senza che il ristoratore passi da Stripe. Lo stato commerciale è tracciato allo stesso modo, cambia solo il canale di ingresso.

I piani tariffari previsti sono quattro.

Piani	Transazioni Incluse	Prezzi	Transazioni Extra
Free	550	0 €	0,45 € + IVA
Starter	1.850	46,99 € + IVA	0,34 € + IVA
Plus	7.500	134,99 € + IVA	0,23 € + IVA
Business	15.000	250 € + IVA	0,12 € + IVA

Oltre al numero di transazioni, i piani impongono limiti sulle risorse del locale. Il piano Free consente 1 menu digitale e 1 collegamento totale tra membri dello staff e monitor cucina. Il piano Starter consente 3 menu e fino a 3 collegamenti. I piani Plus e Business non hanno limiti. Nell'MVP il conteggio staff e dispositivi è combinato.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

Le transazioni sono ponderate in base al canale di origine: una transazione effettuata dallo staff web (cassa o cameriere) o dalla webapp guest (QR code al tavolo) pesa 1, mentre una transazione effettuata dall'utente finale tramite Byup App pesa 0,5. La webapp guest, pur essendo utilizzata dal cliente finale, pesa 1 in quanto non include il pagamento in-app e il flusso operativo resta gestito dal locale. La vendita diretta al bancone, con flag bancone o asporto, pesa sempre 1.

Questo meccanismo incentiva l'adozione della Byup App da parte dei clienti del locale e consente al ristorante di far rientrare più transazioni nel plafond del piano sottoscritto. Il conteggio ponderato si applica sia alle transazioni incluse nel piano sia a quelle extra.

La fatturazione elettronica del servizio Byup verso il ristorante è inclusa nell'MVP tramite il canale OpenAPI.

8.2. Pagamenti B2C

Il pagamento B2C è il flusso in cui il cliente finale paga il ristorante per il conto. Il modello adottato è Stripe Connect: l'incasso va direttamente al conto Stripe del ristorante, non a Byup. Byup non è mai intermediario del denaro del cliente — Stripe gestisce il settlement diretto tra consumatore e ristorante.

Esistono due percorsi di pagamento B2C in base alla superficie.

Il pagamento in cassa avviene tramite l'App Staff POS con Stripe Terminal SDK, integrato nativamente nell'app React Native. L'SDK supporta Tap to Pay su iPhone e Android, eliminando la necessità di hardware POS dedicato, lo smartphone del ristorante è il terminale di pagamento. Il cassiere o il cameriere apre il conto dal gestionale, e avvia il pagamento dall'App POS. Il cliente avvicina la carta o lo smartphone al dispositivo del ristorante. I metodi accettati sono carta contactless, Apple Pay e Google Pay. L'esito (approvato o rifiutato) torna al backend che chiude il conto e attiva la chiusura fiscale. Questo percorso serve gli ordini da staff web e da webapp guest.

Il pagamento in-app avviene tramite la Byup App con Stripe Connect. Il cliente apre il conto dall'ordine attivo, seleziona il metodo di pagamento (carta salvata, Apple Pay, Google Pay), e conferma. L'esito torna al backend che chiude il conto e attiva la chiusura fiscale. Questo percorso serve gli ordini da Byup App, sia in sala che per asporto. La webapp guest non consente il pagamento in-app, il conto viene sempre chiuso in cassa.

Concorrenza nei pagamenti

La sessione di pagamento opera a livello di singola riga ordine, non sull'intero conto. Quando un commensale avvia un pagamento — in-app dalla Byup App o in cassa dall'App Staff POS — il sistema acquisisce un lock esclusivamente sulle righe selezionate per quel pagamento. Le altre righe dello stesso tavolo restano disponibili: se due commensali hanno piatti diversi, possono pagare contemporaneamente senza bloccarsi a vicenda.

Il lock si attiva quando un altro commensale (o la cassa) tenta di selezionare per il pagamento una riga già inclusa nella sessione di pagamento attiva di qualcun altro. In quel caso la riga appare come "in pagamento" in tempo reale via WebSocket su tutte le superfici, con indicazione di chi la sta pagando. Il commensale può procedere con le righe non bloccate o attendere l'esito della sessione in corso.

Il lock si rilascia in tre casi: pagamento confermato (le righe pagate diventano non selezionabili), pagamento rifiutato (le righe tornano disponibili), oppure timeout della sessione (se l'esito non arriva entro un tempo limite ragionevole, il lock si rilascia per evitare blocchi permanenti).

Il meccanismo è implementato come lock applicativo con stato in Redis (rapido, volatile, adatto a semafori temporanei) e source of truth su PostgreSQL per lo stato definitivo delle righe pagate. Questo previene il double spending a livello di singola riga senza bloccare inutilmente il flusso di pagamento degli altri commensali al tavolo.

Split bill

Lo split bill opera a livello di riga ordine, non di conto. Esistono due modelli distinti. Lo split consumer avviene dalla Byup App durante l'ordinazione: il cliente assegna ogni piatto a sé stesso, a uno o più commensali, oppure al tavolo come piatto condiviso, con possibilità di rifiuto e riassegnazione. Lo split staff avviene dal gestionale al momento della chiusura del conto: l'operatore seleziona quali righe ordine includere in ciascun conto parziale.

Questo modello ha implicazioni architetturali specifiche. Ogni riga ordine traccia l'associazione ai commensali loggati al tavolo. Le modifiche alla divisione sono propagate in tempo reale via WebSocket a tutti i commensali. Un commensale può rifiutare una riga assegnatagli da un altro o offrire le proprie righe a un altro commensale, con aggiornamento immediato dei conti. Al momento della chiusura, il sistema genera automaticamente conti separati per commensale, ciascuno con il proprio flusso di pagamento Stripe e il proprio documento fiscale tramite OpenAPI.

Il risultato è che un singolo ordine al tavolo può produrre più conti, più pagamenti (ciascuno indipendente, un commensale paga in-app, un altro in cassa) e più documenti fiscali.

Le operazioni supportate nell'MVP sono: pagamento totale, pagamento parziale, split bill tra commensali con divisione per riga, rimborso totale e rimborso parziale. Fuori MVP restano PayPal, wallet interni e dispute automation avanzata.

8.3. Rimborsi

I rimborsi seguono tre percorsi diversi in base al metodo di pagamento originale.

Per i pagamenti effettuati tramite Stripe (sia in-app via Connect che in cassa via Terminal), il rimborso viene eseguito tramite l'API Stripe Refunds. L'importo torna sul metodo di pagamento originale del cliente (carta, Apple Pay, Google Pay) con le tempistiche standard di Stripe (5-10 giorni lavorativi per la visualizzazione sul conto del cliente). Il rimborso può essere totale o

parziale, nel caso parziale, l'operatore seleziona le righe o l'importo da rimborsare. Stripe gestisce internamente il reverse del settlement verso il conto Connect del ristorante: l'importo rimborsato viene sottratto dal prossimo payout del ristorante o, se il saldo non è sufficiente, addebitato sul conto bancario collegato.

Per i pagamenti in contanti, Stripe non è coinvolto. Il rimborso avviene fisicamente in cassa e il sistema registra l'operazione come "rimborso contanti" con importo, data e operatore. Il tracciamento è puramente applicativo, serve per la contabilità e il riepilogo di cassa.

In tutti i casi, il rimborso ha un impatto fiscale: il corrispettivo o la fattura originale devono essere rettificati. Il backend genera automaticamente una nota di variazione (per i corrispettivi) o una nota di credito (per le fatture) e la trasmette tramite OpenAPI all'Agenzia delle Entrate con lo stesso flusso della chiusura fiscale.

Il rimborso può essere avviato dal ristorante dal gestionale web (sezione contabilità o dettaglio ordine) o dall'operatore Byup dal backoffice admin in caso di dispute. In entrambi i casi l'operazione è tracciata nell'audit trail con l'identità dell'attore e la motivazione.

8.4. Contanti

I contanti sono un metodo di pagamento disponibile per gli ordini chiusi in cassa (canali Sala e Vendita Diretta). L'operatore seleziona "contanti" come metodo nel gestionale, il sistema chiude il conto e attiva la chiusura fiscale via OpenAPI esattamente come per un pagamento carta. Stripe non è coinvolto nella transazione.

Il sistema registra l'importo incassato in contanti per il riepilogo di cassa giornaliero, le analytics (distribuzione per metodo di pagamento), e la contabilità. Inserendo l'importo ricevuto dal cliente sarà possibile osservare il calcolo del eventuale resto.

I contanti non sono disponibili per gli ordini da Byup App, dove il pagamento avviene esclusivamente in-app.

8.5. Onboarding pagamenti

L'attivazione di Stripe Connect per il ristorante avviene durante l'onboarding. Il ristorante viene guidato attraverso il flusso di onboarding Stripe Connect (Express o Standard, da definire in fase di implementazione) che raccoglie i dati necessari per il KYC e l'attivazione del conto. Una volta completato, il ristorante può ricevere pagamenti dai clienti finali.

L'attivazione di Stripe Terminal per l'App Staff POS richiede che il ristorante abbia completato l'onboarding Stripe Connect. La configurazione del conto Stripe Connect avviene durante l'onboarding o nell'area Impostazioni del gestionale web, sezione Integrazioni. L'accesso all'App Staff POS è riservato ai membri con un ruolo che include il permesso cassa. L'associazione dello smartphone come terminale di pagamento avviene automaticamente al

primo accesso: l'operatore fa login con le proprie credenziali, l'app rileva il dispositivo e lo associa al conto Stripe Connect del locale. Il titolare può visualizzare e revocare i dispositivi POS registrati dalla sezione Impostazioni > Personale > Dispositivi.

9. Integrazione fiscale

L'unica modalità fiscale dell'MVP è l'invio telematico dei corrispettivi tramite provider API esterno (OpenAPI), senza registratore telematico fisico. OpenAPI opera come velocizzatore: utilizza le credenziali dell'Agenzia delle Entrate del ristorante per trasmettere i documenti fiscali, senza agire come intermediario delegato. Questo modello non impone vincoli sulla forma giuridica dell'esercente, è compatibile con società, ditte individuali e liberi professionisti titolari di partita IVA con accesso al portale Fatture e Corrispettivi.

La piattaforma gestisce due tipi di documenti fiscali nell'MVP: corrispettivi telematici (lo scontrino elettronico, emesso per la maggior parte delle transazioni al consumatore finale) e fattura elettronica attiva (quando il cliente richiede fattura, emessa tramite lo stesso canale OpenAPI verso il Sistema di Interscambio). La fatturazione elettronica del servizio Byup verso il ristorante è anch'essa inclusa.

Resta fuori dall'MVP il ciclo passivo, ovvero la gestione delle fatture ricevute dal ristorante dai propri fornitori.

9.1. Flusso di trasmissione

Il flusso è lineare e completamente automatico dal punto di vista del ristorante. Dopo la chiusura del conto con pagamento confermato (Stripe o contanti), il backend genera il documento fiscale con tutti i dati necessari (importo, aliquota IVA, tipo documento, dati del soggetto emittente) e lo invia a OpenAPI tramite chiamata API. OpenAPI lo trasmette all'Agenzia delle Entrate. L'AdE valida il documento e restituisce un esito (accettato o scartato). L'esito torna al backend Byup tramite webhook. Il backend aggiorna lo stato fiscale del conto su PostgreSQL.

Il diagramma di sequenza del flusso è riportato alla fine di questa sezione.

9.2. Gestione degli errori

La trasmissione fiscale può fallire in diversi punti della catena. Il sistema gestisce ogni scenario senza bloccare il servizio del ristorante.

Se la chiamata verso OpenAPI fallisce (timeout, errore di rete, servizio non disponibile), il backend inserisce il documento in una coda SQS e attiva un retry con backoff esponenziale. I

tentativi proseguono automaticamente fino alla trasmissione riuscita. Il conto resta nello stato "pagato, chiusura fiscale in corso", il ristorante continua a operare normalmente.

Se OpenAPI trasmette il documento ma l'AdE lo scarta (dati errati, partita IVA non valida, formato non conforme), il webhook riporta l'esito con il motivo dello scarto. Il backend registra l'errore e genera un alert nel gestionale del ristorante e nel backoffice admin. Il documento viene marcato come "scartato" con il motivo, e l'operatore può intervenire per correggere i dati e ritentare la trasmissione.

Se il webhook di esito non arriva entro un tempo ragionevole (OpenAPI o AdE non rispondono), il backend esegue un polling di verifica per recuperare lo stato del documento. Nessun documento resta in uno stato indefinito, il sistema converge sempre verso "accettato", "scartato" o "errore da investigare".

I webhook sono implementati come idempotenti: la ricezione multipla dello stesso esito (dovuta a retry lato OpenAPI) non produce effetti collaterali. Il backend verifica lo stato corrente del documento prima di applicare la transizione.

9.3. Onboarding fiscale

L'attivazione del canale fiscale avviene durante l'onboarding del ristorante. Il flusso raccoglie: la partita IVA dell'esercente, la ragione sociale, i dati della sede operativa, e le credenziali di accesso al portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate. Questi dati vengono validati tramite le API di verifica di OpenAPI (controllo partita IVA attiva, corrispondenza ragione sociale) prima dell'attivazione.

Le credenziali AdE seguono il modello velocizzatore di OpenAPI: vengono utilizzate per configurare il canale di trasmissione ma Byup non le conserva in chiaro nel proprio database. La gestione delle credenziali è responsabilità del provider OpenAPI.

La configurazione del canale fiscale è obbligatoria per il completamento dell'onboarding. L'invio telematico dei corrispettivi e la fatturazione elettronica sono obblighi di legge per qualsiasi esercente, e il locale non può operare senza un canale fiscale attivo. Se il ristorante non dispone delle credenziali AdE al momento dell'onboarding, il flusso resta in sospeso sullo step fiscale fino al completamento della configurazione. Il ristorante può riprendere l'onboarding in qualsiasi momento da dove lo aveva lasciato.

9.4. Aliquote IVA

Il settore F&B in Italia opera con due regimi IVA distinti in base alla modalità di vendita. La somministrazione (consumo sul posto, sia al tavolo che al bancone) prevede un'aliquota agevolata del 10% su tutti i prodotti senza distinzioni. La cessione di beni (asporto) prevede il 10% per i prodotti preparati al momento (piatti, cocktail, caffè, bevande miscelate) e il 22% per i prodotti confezionati venduti così come sono (bottiglie d'acqua, birra in bottiglia, vino in bottiglia, lattine, prodotti sigillati).

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

Il criterio discriminante non è la distinzione tra cibo e bevanda, ma tra preparazione al momento e prodotto pronto. Un cocktail, un caffè o un amaro servito al bicchiere sono preparati dall'operatore e rientrano nel 10% anche in asporto. Una bottiglia d'acqua o una birra in bottiglia sono prodotti confezionati e passano al 22% in asporto.

Il sistema gestisce questa distinzione tramite una categoria IVA associata a ogni voce menu. Le categorie sono: "preparato al momento" (10% in somministrazione e in asporto) e "prodotto confezionato" (10% in somministrazione, 22% in asporto). L'aliquota effettiva viene calcolata automaticamente dal backend incrociando la categoria IVA del prodotto con il canale di vendita dell'ordine: per gli ordini in sala e vendita diretta al bancone si applica sempre il 10%, per gli ordini in asporto le voci "prodotto confezionato" passano al 22%.

Il ristorante configura la categoria IVA una volta in fase di creazione dei singoli articoli in un menu. L'onboarding assistito da Claude API propone automaticamente la categoria corretta in base alla tipologia del prodotto. Durante il servizio non è richiesto alcun intervento manuale, il sistema applica l'aliquota giusta in base al contesto dell'ordine.

Al momento della generazione del documento fiscale, il backend calcola il riepilogo IVA per aliquota e lo include nel corrispettivo o nella fattura trasmessa via OpenAPI.

9.5. Evoluzione futura

L'integrazione fiscale è progettata per evolvere in tre fasi. Nell'MVP, OpenAPI è l'unico canale per corrispettivi e fatturazione attiva. Nella fase 2, la certificazione come Produttore di Soluzione Software (SSW) ai sensi del D.Lgs. 1/2024 consentirà la trasmissione diretta dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, eliminando la dipendenza da OpenAPI per gli scontrini e riducendo i costi variabili. Nella fase 3, l'estensione alla fatturazione elettronica autonoma tramite Sdl completerà l'indipendenza fiscale della piattaforma.

Il pattern ad adapter del modular monolith consente questa evoluzione senza riscrittura: il modulo di integrazione fiscale espone un'interfaccia interna stabile, e l'adapter sottostante passa da OpenAPI a trasmissione diretta AdE a Sdl senza che i moduli chiamanti (cassa, billing, contabilità) debbano cambiare.

10. Integrazioni esterne

La piattaforma si integra con servizi esterni per coprire funzionalità che non è ragionevole sviluppare internamente. Ogni integrazione è implementata come adapter isolato all'interno del modular monolith: la logica di business non dipende dal provider specifico, e la sostituzione di un provider (ad esempio il passaggio da OpenAPI a trasmissione diretta AdE) richiede la riscrittura del solo adapter senza impatto sui moduli chiamanti.

Le integrazioni dell'MVP sono cinque: Stripe per i pagamenti, OpenAPI per il canale fiscale e l'onboarding dati, Claude API per l'assistenza onboarding, Google Maps Platform per la discovery, e Firebase Cloud Messaging / Apple Push Notification service per le notifiche push.

10.1. Stripe

Stripe è il provider unico per tutti i flussi di denaro della piattaforma, con tre prodotti distinti integrati.

Stripe Billing gestisce gli abbonamenti B2B: creazione del customer, sottoscrizione al piano, addebito ricorrente, gestione dei pagamenti falliti con retry automatico, fatturazione, e webhook per la sincronizzazione dello stato abbonamento nel backend Byup.

Stripe Connect gestisce i pagamenti B2C con il modello marketplace: ogni ristorante è un connected account, l'incasso del cliente finale va direttamente al ristorante, Byup non è intermediario del denaro. Il flusso comprende l'onboarding del connected account per il ristorante (raccolta dati aziendali e verifica identità del titolare, gestiti interamente da Stripe), la creazione del payment intent per ogni conto, la conferma del pagamento, e il settlement. Il cliente finale paga senza registrazione Stripe e senza verifica, inserisce il metodo di pagamento (carta, Apple Pay, Google Pay) e conferma. I rimborsi totali e parziali passano dall'API Refunds con reverse del settlement verso il connected account.

Stripe Terminal SDK è integrato nell'App Staff POS in React Native per l'incasso in presenza. L'SDK gestisce la comunicazione con il reader (Tap to Pay su smartphone), la presentazione del payment intent al dispositivo, la raccolta del pagamento contactless, e la restituzione dell'esito. L'SDK è il vincolo architetturale che determina la scelta di React Native per l'App POS: al momento non supporta Flutter.

I webhook Stripe sono il canale primario di comunicazione asincrona. Il backend li riceve per: conferma pagamento, pagamento fallito, cambio stato abbonamento, dispute, rimborso completato. Tutti i webhook sono implementati come idempotenti con verifica della firma Stripe per prevenire replay.

10.2. OpenAPI

OpenAPI copre tre funzioni nell'MVP, tutte legate al rapporto con l'Agenzia delle Entrate e ai dati aziendali.

La funzione fiscale è descritta nel dettaglio nella sezione 9: invio telematico dei corrispettivi e fatturazione elettronica attiva tramite il modello velocizzatore.

La funzione di onboarding dati comprende la raccolta e la validazione dei dati aziendali del ristorante in fase di registrazione: verifica della partita IVA (attiva, cessata, sospesa), recupero della ragione sociale e dei dati di sede dalla banca dati AdE, e validazione dei dati di delega per la configurazione del canale fiscale.

10.3. Claude API (Anthropic)

L'API di Claude è utilizzata in tre aree: onboarding del ristorante, gestione del menu, e configurazione del locale.

In fase di onboarding, il ristoratore può fornire due fonti per accelerare la configurazione: il menu (foto, documento o PDF) e l'URL del sito web del locale. Claude analizza il menu per estrarre piatti, categorie, prezzi e descrizioni. Dal sito web recupera le informazioni pubbliche del locale, partita IVA, ragione sociale, indirizzo, orari di apertura, contatti, descrizione dell'attività, e le utilizza per pre-compilare i campi dell'onboarding: dati anagrafici, configurazione vetrina, dati fiscali. Il ristoratore rivede i dati estratti da entrambe le fonti, corregge eventuali imprecisioni, e conferma. Il risultato è un onboarding in cui la maggior parte dei campi è già compilata prima che il ristoratore li veda. Claude suggerisce inoltre categorie coerenti con il tipo di locale, propone descrizioni dei piatti ottimizzate per la visualizzazione nell'app, e assegna le categorie IVA corrette in base alla tipologia del prodotto (preparato al momento vs prodotto confezionato).

Nella gestione del menu, Claude genera automaticamente informazioni nutrizionali e di sicurezza alimentare a partire dai dati del piatto. Quando un piatto viene creato o modificato con i relativi ingredienti, Claude calcola i macronutrienti stimati (calorie, proteine, carboidrati, grassi) e identifica gli allergeni presenti in base alla composizione. Il ristoratore rivede e conferma i dati generati prima della pubblicazione, Claude propone, il ristoratore valida. Questo riduce drasticamente il tempo di configurazione del menu e abbassa il rischio di omissione degli allergeni, che è un obbligo normativo.

Claude può inoltre assistere la parametrizzazione iniziale del tenant (orari, impostazioni operative, metodi di pagamento) in base al tipo di locale dichiarato e alle informazioni recuperate dal sito web.

L'integrazione è asincrona: il processing può richiedere tempo e il ristoratore non resta bloccato in attesa. Il risultato viene notificato quando disponibile e il ristoratore procede alla revisione nel proprio tempo.

In futuro è prevista l'estensione dell'integrazione AI alla configurazione della sala: il ristoratore carica una planimetria del locale e Claude estrae la disposizione degli spazi, proponendo la mappa dei tavoli con posizionamento e capacità. Il ristoratore rivede e aggiusta il risultato dall'editor visuale del gestionale.

10.4. Google Maps Platform

Google Maps Platform è integrata nella Byup App consumer per la funzione di discovery. L'integrazione comprende tre componenti: Maps SDK per la visualizzazione della mappa a tre livelli di zoom con pin dei locali, Places API per la geocodifica degli indirizzi dei ristoranti e l'arricchimento dei dati di posizione, e Distance Matrix API per il calcolo delle distanze tra l'utente e i locali.

L'utilizzo di Google Maps ha un costo variabile basato sul volume di richieste. Nella fase iniziale con pochi locali e la discovery non ancora attiva (sotto la soglia 125/150), il costo è trascurabile. Il costo cresce con l'attivazione della discovery e l'aumento della base consumer, ma il modello di pricing di Google Maps (pay-per-use con \$200 di credito mensile gratuito) è proporzionato alla fase.

La geolocalizzazione dell'utente è raccolta in foreground tramite i permessi nativi del dispositivo (iOS e Android), non tramite Google Maps. La posizione viene utilizzata per centrare la mappa e calcolare le distanze, senza essere tracciata o conservata come storico.

10.5. Notifiche push

Le notifiche push nella Byup App consumer sono gestite tramite due provider distinti per piattaforma: Firebase Cloud Messaging per Android e Apple Push Notification service per iOS. Il backend invia le notifiche tramite il modulo Notification, che gestisce la registrazione dei device token, la composizione del payload, e l'invio al provider corretto in base alla piattaforma del destinatario.

Le notifiche push nell'MVP coprono: aggiornamenti sullo stato dell'ordine (confermato, in preparazione, pronto), esito del pagamento, comunicazioni dal locale, e asporto pronto per il ritiro. Il canale push è unidirezionale, dal backend al dispositivo del cliente, e non prevede interazione bidirezionale nell'MVP.

Le email transazionali (conferma account, reset password, ricevute, notifiche di onboarding) passano da AWS SES e sono gestite dallo stesso modulo Notification con canale diverso.

11. Stampa e hardware

Byup Fresh non richiede hardware dedicato presso il ristorante. Nessun dispositivo viene venduto, noleggiato o installato da Byup. Il locale utilizza i propri dispositivi (tablet, smartphone, PC) per accedere al gestionale via browser e alla Byup App Staff, e le proprie stampanti termiche per la stampa di scontrini e comande. Lo smartphone del ristorante è il terminale di pagamento tramite Tap to Pay.

Questa scelta elimina i costi di hardware, logistica e assistenza on-site, e consente un onboarding rapido: il ristorante si registra, configura il locale e inizia a operare senza attendere spedizioni o installazioni.

11.1. Stampa scontrini di cortesia

Lo scontrino di cortesia è il riepilogo del conto stampato per il cliente dopo il pagamento. Non è un documento fiscale, il corrispettivo o la fattura viene trasmesso digitalmente all'Agenzia delle Entrate tramite OpenAPI. Lo scontrino di cortesia è un servizio per il cliente che vuole una ricevuta cartacea.

La stampa avviene tramite stampanti termiche compatibili Wi-Fi o Bluetooth, utilizzando le API di stampa native del browser (Web Print API). Il gestionale web genera il layout dello scontrino (locale, data, dettaglio voci, totale, metodo di pagamento) e lo invia alla stampante configurata. Non è richiesto sviluppo di driver o integrazioni hardware dedicate: il browser sul tablet o PC del locale gestisce direttamente la comunicazione con la stampante.

11.2. Stampa comande cucina

La comanda cucina è il ticket che arriva al punto di preparazione con l'elenco dei piatti da preparare, le personalizzazioni, il tavolo di destinazione (o "asporto"), e il timestamp. Il backend genera il payload di stampa e lo pubblica via WebSocket al dispositivo KDS della categoria di destinazione. Il KDS, connesso via browser, riceve il payload in formato ESC/POS e lo inoltra alla stampante termica collegata tramite Web Print API, Web Bluetooth o Web USB in base al tipo di connessione della stampante. Il KDS agisce da bridge tra il backend cloud e la stampante fisica locale, evitando di esporre la stampante direttamente al cloud.

L'instradamento delle comande avviene tramite le categorie del menu. Ogni categoria (es. Pizze, Primi, Secondi, Cocktail Bar, Caffetteria, etc.) può essere associata singolarmente o in gruppo a una stampante specifica. Quando un ordine contiene piatti di categorie associate a stampanti diverse, il sistema genera comande separate e le instrada automaticamente. Eventualmente, uno stesso ordine, può generare che una pizza e un cocktail producano due comande: una alla stampante del forno e una alla stampante del bar.

Se nessun dispositivo KDS è connesso via WebSocket al momento dell'invio della comanda, il backend invia una notifica al gestionale staff con la possibilità di stampare da browser come fallback. La comanda resta in coda e verrà consegnata al KDS quando si riconnetterà.

11.3. KDS (Kitchen Display System) "Cucina".

In alternativa alla stampa cartacea, il ristorante può utilizzare uno schermo KDS via browser per la visualizzazione delle comande in cucina. Il KDS è una schermata del gestionale web ottimizzata per display in cucina: mostra le comande attive organizzate per Categorie, con stato di preparazione aggiornato in tempo reale via WebSocket, tempo trascorso dall'invio, e possibilità di marcare i piatti come "in preparazione" e "pronto" toccando lo schermo.

Il KDS non richiede hardware specifico: un tablet economico o un vecchio monitor con un dispositivo connesso al browser è sufficiente. Il ristorante può usare KDS e stampante in parallelo (ad esempio KDS al bar e stampante in cucina) o scegliere uno solo dei due.

11.4. Configurazione

La configurazione dell'instradamento comande è nella sezione Impostazioni del gestionale, sotto la voce "operazioni". La configurazione opera a livello di categoria menu: il ristoratore seleziona una o più categorie e le associa a una stampante e/o a un display KDS. Categorie diverse possono puntare alla stessa stampante (Primi e Secondi sulla stampante cucina) o a stampanti diverse (Pizze sul forno, Cocktail Bar al bar).

La configurazione è modificabile in qualsiasi momento senza impatto sul servizio in corso. Se una categoria non ha stampante né KDS associato, le comande per quei piatti compaiono nella vista generale delle comande nel gestionale senza instradamento specifico.

Se il ristorante sceglie la sola stampante senza KDS, il tracking digitale dello stato di preparazione non è automatico. Il cameriere può aggiornare manualmente lo stato dal gestionale quando ritira il piatto, oppure il locale accetta che il passaggio da "comanda inviata" a "conto" non sia tracciato digitalmente. Per un pub da sei tavoli questa scelta è ragionevole, ma non preferita.

12. Ruoli, permessi e multi-tenancy

Il sistema adotta un modello Role-Based Access Control configurabile per tenant. Ogni ristorante definisce i propri ruoli e i relativi permessi in autonomia, con un set di ruoli predefiniti disponibili al momento dell'attivazione. Il sistema distingue due tipi di accesso nella sezione Personale delle Impostazioni: persone (utenti con email e autenticazione individuale) e dispositivi (punti di accesso condivisi con credenziali locali, come i monitor cucina), descritti nel dettaglio nella sezione 12.6.

I ruoli predefiniti lato ristorante sono tre.

- Il titolare ha accesso completo a tutte le funzionalità del gestionale: configurazione, menu, sala, ordini, cassa, contabilità, statistiche, gestione personale, impostazioni, vetrina, dati fiscali;
- Il cameriere accede alla presa comanda, alla gestione dei tavoli assegnati, alla visualizzazione degli ordini in corso, e alla richiesta di conto. Non vede contabilità, statistiche aggregate, impostazioni o dati fiscali;
- La cassa accede alla gestione del conto, all'incasso (contanti e POS), al riepilogo di cassa giornaliero, e al flusso di chiusura fiscale. Non modifica menu, sala o configurazione;

Il ristoratore può creare ruoli custom dalla sezione Personale delle Impostazioni, selezionando i permessi granulari da un elenco organizzato per area funzionale. Un locale con un responsabile di sala, ad esempio, potrebbe creare un ruolo con i permessi del cameriere più la visibilità sulle statistiche del personale e la gestione dei turni. Un locale con un sommelier potrebbe creare un ruolo con accesso alla gestione della carta vini e alle prenotazioni.

12.1. Membership

Un utente non ha un ruolo fisso, ha un ruolo per ristorante. L'entità che lega utente, ristorante e ruolo è la membership. Un cameriere che lavora in due locali diversi ha due membership con ruoli potenzialmente diversi: cameriere in uno, cassa nell'altro. Non esiste un legame diretto utente-ruolo senza passare dalla membership.

Quando un utente accede al gestionale, il sistema identifica le membership attive e, se sono più di una, chiede di selezionare il locale su cui operare. I permessi si applicano nel contesto del locale selezionato, non esiste visibilità cross-tenant per gli utenti ristorante.

L'invito di un nuovo membro avviene dalla sezione Personale delle Impostazioni: il titolare inserisce l'email, seleziona il ruolo, e il sistema invia un invito. Se l'utente ha già un account Byup (perché lavora in un altro locale), l'invito aggiunge una nuova membership senza creare un account duplicato. Se non ha un account, la registrazione avviene al primo accesso tramite il link dell'invito.

La disattivazione di un membro revoca la membership per quel ristorante senza cancellare l'account, se l'utente ha membership attive su altri locali, continua ad accedere normalmente.

12.2. Ruoli piattaforma Admin

Sul versante Byup, il backoffice prevede due livelli di accesso. Il superadmin ha visibilità e controllo globale su tutta la piattaforma: gestione tenant, configurazione, supporto, promozioni, team admin. I sotto-admin operativi hanno accesso limitato alle aree di loro competenza: un operatore di supporto vede comunicazioni e dettaglio locali ma non gestisce il team o le promozioni, un commerciale vede i locali e i piani ma non i dati tecnici.

I permessi del backoffice sono definiti a livello di area funzionale (dashboard, locali, camerieri, utenti, comunicazioni, promozioni, team) e non sono configurabili per singola azione, la granularità per il team interno è meno fine di quella per i ristoranti, perché il team Byup è contenuto e la governance è diretta.

L'autenticazione al backoffice prevede 2FA obbligatoria per tutti i ruoli admin, con app authenticator (Google Authenticator, Authy) e codici di recupero. Le sessioni attive sono visibili e revocabili dal profilo.

12.3. Superfici staff e implicazioni per ruolo

Le API backend sono le stesse per il gestionale web e per l'App Staff, dunque i permessi si applicano in modo identico indipendentemente dalla superficie. Questa simmetria è alla base della futura unificazione in un'unica App Staff.

Il cameriere accede via browser mobile al gestionale web e vede solo sala, tavoli, presa comanda e ordini in corso. La cassa accede al gestionale web per le operazioni stazionarie (conto, riepilogo cassa) e all'App Staff per l'incasso tramite Stripe Terminal. Il titolare accede al

gestionale web con visibilità completa. I punti di accesso alla preparazione in cucina accedono tramite dispositivi con credenziali locali (sezione 12.5).

Per il gestionale web non è prevista un'associazione tra dispositivo e ruolo: il cameriere può accedere da qualsiasi smartphone con un browser, la cassa da qualsiasi tablet. L'App Staff fa eccezione, lo smartphone opera come terminale di pagamento e per la normativa vigente deve essere registrato e associato al locale come punto di incasso tracciabile. La registrazione del dispositivo POS avviene automaticamente al primo login dall'App Staff POS: l'operatore accede con le proprie credenziali personali (email e password, le stesse del gestionale web), l'app rileva il dispositivo, raccoglie modello e identificativo hardware, e lo registra come terminale di pagamento associato alla sede e all'utente. Non è richiesta alcuna configurazione manuale dalle impostazioni. Il titolare può visualizzare, rinominare e revocare i dispositivi POS registrati dalla sezione Impostazioni > Personale > Dispositivi. Quando una membership viene disattivata, i dispositivi POS associati a quell'utente vengono dissociati automaticamente. Se il dispositivo viene sostituito, il nuovo viene registrato automaticamente al primo login e il precedente resta visibile come inattivo fino alla rimozione manuale.

In un locale con più persone, il cameriere prende l'ordine dal browser sul suo telefono e il cassiere processa il pagamento dall'App Staff sul telefono della cassa. Il conto è l'entità che li collega. L'audit trail registra entrambi gli attori e, per il pagamento, anche il dispositivo.

In un locale piccolo dove la stessa persona gestisce comanda e incasso, il titolare le assegna un ruolo con permessi combinati. L'operatore usa il gestionale web per la presa ordine e l'App Staff per il pagamento, con le stesse credenziali su due superfici dallo stesso dispositivo. L'unificazione futura in App Staff eliminerà la doppia superficie, mantenendo il tracciamento del dispositivo POS.

12.4. Utente Consumer

L'utente consumer nella Byup App non rientra nel modello RBAC del ristorante, non ha ruoli né permessi configurabili per locale. Ha un unico profilo con accesso a tutte le funzionalità consumer dell'app: discovery, menu, ordine, pagamento, storico, preferiti, profilo personale. La distinzione di accesso è binaria: autenticato (ha un account, può ordinare, pagare, salvare preferiti, ricevere notifiche) o non autenticato (può solo visualizzare vetrina e menu, non può ordinare né pagare).

Nell'MVP l'accesso consumer è unico e gratuito. In futuro è prevista l'introduzione di un piano consumer pro con funzionalità aggiuntive (priorità nelle prenotazioni, promozioni esclusive, vantaggi dedicati). Il modello dati del profilo consumer è predisposto per accogliere un campo piano e le relative logiche di accesso condizionato, anche se nell'MVP non viene attivato.

La webapp guest è un caso separato: il cliente accede tramite QR code senza registrazione e senza autenticazione. Può visualizzare il menu e creare un ordine, ma non ha un profilo, non ha storico, e non può pagare, il conto viene chiuso in cassa. L'ordine è associato al tavolo, non

a un utente. Se lo stesso cliente ha anche la Byup App installata, i due contesti sono indipendenti: l'ordine da webapp guest non compare nello storico dell'app.

12.5. Dispositivi e monitor cucina

Il sistema distingue persone e dispositivi nella sezione Personale delle Impostazioni. Le persone sono utenti con email, autenticazione personale e ruolo nel modello RBAC. I dispositivi sono punti di accesso condivisi con credenziali locali, pensati per tablet e schermi fissi nel locale.

Il monitor cucina è il caso d'uso principale dei dispositivi. Il titolare lo configura dalla sezione Personale: seleziona il tipo "Dispositivo", indica il tipo di dispositivo (Tablet/iPad/Schermo), assegna un nome descrittivo (ad esempio "Monitor pizza", "Monitor sushi", "Monitor bar"), e il sistema genera uno username prefissato con il codice del locale (PG1-cucina, PG1-bar) e una password locale. Le credenziali vengono inserite una volta sul tablet in cucina, la sessione resta aperta durante il servizio, e il dispositivo visualizza automaticamente la sezione cucina del gestionale con le comande in tempo reale via WebSocket.

Se il ristorante ha più punti di preparazione, crea più dispositivi, ciascuno con il proprio nome e le proprie credenziali. Dalla configurazione nelle impostazioni operative, ogni dispositivo viene associato alle categorie menu che deve visualizzare: il "Monitor pizza" vede solo le comande delle categorie Pizze, il "Monitor bar" vede Cocktail e Caffetteria. L'instradamento delle comande al dispositivo corretto avviene automaticamente in base a questa associazione.

Le credenziali dispositivo sono più semplici di quelle personali: non richiedono email, non prevedono 2FA, non hanno profilo personale. La password resta locale al dispositivo e può essere rigenerata in qualsiasi momento dal titolare. Se il tablet viene sostituito, basta reinserire le credenziali sul nuovo dispositivo.

12.6. Isolamento multi-tenant

L'isolamento tra tenant è applicato a livello applicativo, non a livello database. Tutti i ristoranti condividono lo stesso database PostgreSQL, ma ogni query operativa filtra per tenant_id attraverso un middleware che si attiva prima della logica di business. Nessun modulo accede ai dati senza il filtro tenant.

Le implicazioni sono le seguenti. Un ristorante non può mai vedere ordini, conti, menu, staff o statistiche di un altro ristorante. Un cameriere con membership su due locali vede solo i dati del locale attualmente selezionato. Il backoffice admin è l'unica superficie che opera cross-tenant, con audit trail su ogni accesso ai dati di un ristorante specifico.

Il modello dati è già predisposto per la multi-sede (l'entità sede è figlia del ristorante, e le entità operative sono associate alla sede), ma nell'MVP ogni ristorante ha una sola sede e l'isolamento opera a livello di ristorante, non di sede. Quando la multi-sede sarà attivata nella fase 1, il filtro si estenderà a ristorante + sede senza modifiche strutturali.

13. Analytics e dashboard

Le analytics nell'MVP non introducono un layer dedicato. Tutti i dati sono calcolati con query dirette sulle entità operative già presenti in PostgreSQL (ordini, conti, pagamenti, prenotazioni, membership staff, tavoli). Non vengono introdotti data warehouse, pipeline ETL, materialized view o strumenti di business intelligence esterni. Questa scelta è coerente con la fase: il volume di dati è contenuto e la complessità delle query è proporzionata alla scala.

Le dashboard del gestionale (sezione Statistiche) e del backoffice admin (sezione Dashboard) consumano le stesse API backend, che eseguono query aggregate filtrate per tenant e intervallo temporale.

13.1. Modello di calcolo

Le metriche si dividono in due categorie in base alla modalità di calcolo.

Le metriche in tempo reale sono derivate direttamente dallo stato corrente delle entità operative: stato dei tavoli, ordini aperti, comande in corso. Sono servite con query leggere sul perimetro hot del database e aggiornate via WebSocket sulle superfici che le visualizzano.

Le metriche aggregate sono calcolate su intervalli temporali (giorno, settimana, mese, anno) a partire dallo storico: ricavi, costi, utile, volume ordini, distribuzione per canale, scontrino medio, KPI operativi (coperti, tasso di occupazione, durata media visita), performance staff, vendite per piatto. Queste query operano sul perimetro warm del database e sono più pesanti, il filtro temporale e l'indice su tenant_id + data sono essenziali per mantenere tempi di risposta accettabili.

Nell'MVP le metriche aggregate sono calcolate on-demand al caricamento della dashboard, con una cache applicativa in Redis a scadenza breve (5-15 minuti) per evitare che più accessi alla stessa dashboard nello stesso intervallo generino query ripetute. Non sono previsti job di pre-aggregazione batch.

13.2. Perimetro dati MVP

Le analytics MVP coprono cinque aree: dati economici (ricavi, costi, utile, margine, andamento fatturato, distribuzione per metodo di pagamento), analisi ordini (volume, distribuzione per canale di vendita, fasce orarie, scontrino medio), KPI operativi (coperti serviti, tasso di occupazione sale, coperti per tavolo, durata media visita), prenotazioni (volume, distribuzione, tasso di no-show), e performance staff (ordini per operatore, tempi medi di servizio). Una sezione dedicata analizza le vendite per piatto (più venduti, meno venduti, ricavo per prodotto, distribuzione per categoria).

Le metriche sono accessibili dal titolare e dai ruoli con permessi sulle statistiche. I camerieri e il personale operativo non hanno accesso alle analytics aggregate.

13.3. Impatto sulle performance e strategia di evoluzione

Con un volume MVP (fino a 75 locali, circa 90.000 transazioni al mese), le query aggregate su PostgreSQL sono sostenibili senza ottimizzazioni particolari oltre l'indicizzazione corretta. Il rischio di contesa tra query analitiche e query operative (presa ordine, comande in tempo reale) è basso.

Con la crescita della base (200+ locali), le strategie di mitigazione sono progressive: introduzione di materialized view per le aggregazioni più frequenti, refresh schedato in orari di basso traffico, e in ultimo la separazione su un read replica RDS dedicato alle query analitiche per eliminare la contesa con il database operativo.

Quando il volume e la complessità delle analisi lo giustificheranno (fase 2-3), è prevista l'introduzione di un layer analytics dedicato (export su S3, query engine come Athena, eventuale integrazione con strumenti di BI). Questa evoluzione non impatta il database operativo né le API esistenti, aggiunge un canale di lettura parallelo sullo storico archiviato.

14. Sicurezza e conformità

La sicurezza è trattata come baseline progettuale, non come hardening successivo. Le scelte architetturali delle sezioni precedenti (separazione ambienti per account AWS, isolamento multi-tenant a livello applicativo, segreti fuori dal codice, Stripe come processore pagamenti) sono già decisioni di sicurezza. Questa sezione raccoglie i principi trasversali e le misure specifiche che non sono state coperte altrove.

14.1. Autenticazione

L'autenticazione segue tre flussi distinti per tipologia di utente.

Per lo staff del ristorante, l'accesso avviene con email e password. La 2FA tramite app authenticator è disponibile per tutti i ruoli e raccomandata per il titolare. Le sessioni hanno una durata configurabile con refresh token per evitare re-autenticazioni frequenti durante il servizio. Il password hashing utilizza un algoritmo sicuro con salt (bcrypt o argon2), mai in chiaro, mai reversibile.

Per i dispositivi (monitor cucina), l'accesso avviene con username locale e password generata. Non è prevista 2FA. Le sessioni sono persistenti durante il servizio e non scadono a breve termine, il tablet in cucina resta connesso. La password è rigenerabile dal titolare in qualsiasi momento.

Per i consumer nella Byup App, l'accesso avviene con email e password o tramite social login (Google, Apple). Non è prevista 2FA nell'MVP. Le sessioni sono gestite con refresh token a lunga durata per evitare login ripetuti.

Per il team admin nel backoffice, la 2FA è obbligatoria per tutti i ruoli con app authenticator e codici di recupero. Le sessioni attive sono visibili e revocabili dal profilo.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

14.2. Autorizzazione

L'autorizzazione opera su tre livelli sovrapposti.

Il primo livello è il tenant: ogni richiesta autenticata è filtrata per il tenant di appartenenza prima che qualsiasi logica di business venga eseguita. Nessun modulo accede ai dati senza il filtro tenant.

Il secondo livello è il ruolo: i permessi RBAC determinano quali endpoint e quali operazioni sono accessibili all'utente autenticato nel contesto del tenant selezionato. Un cameriere che tenta di accedere alle statistiche riceve un errore di autorizzazione.

Il terzo livello è la risorsa: alcune operazioni sono limitate alle risorse assegnate. Un cameriere vede solo i tavoli a lui assegnati, non tutti i tavoli della sala. Questo livello è applicato nella logica di business.

14.3. Protezione dei dati

Tutti i dati sono cifrati in transito e a riposo. In transito, HTTPS è obbligatorio su tutti gli endpoint, nessuna comunicazione avviene in chiaro. I certificati SSL sono gestiti da AWS Certificate Manager con rinnovo automatico tramite ALB. A riposo, RDS PostgreSQL utilizza la cifratura nativa di AWS (AES-256). S3 utilizza la cifratura server-side (SSE-S3 o SSE-KMS in base alla sensibilità del bucket). I segreti (chiavi API Stripe, token OpenAPI, credenziali Claude) sono gestiti da Secrets Manager con cifratura KMS dedicata, separati per ambiente (dev/prod) e mai presenti nel codice sorgente, nei log o nelle variabili d'ambiente in chiaro.

I dati carta dei clienti finali non transitano mai per i server Byup. Stripe è il processore PCI-DSS: il frontend (Byup App e webapp guest) comunica direttamente con Stripe per la tokenizzazione, e il backend riceve solo il token, mai il numero di carta, la scadenza o il CVV. Il perimetro PCI di Byup è minimale (SAQ-A o equivalente) perché nessun dato carta viene memorizzato, processato o trasmesso dai sistemi Byup.

14.4. Protezione degli endpoint pubblici

Le superfici accessibili senza autenticazione (webapp guest via QR, API della Byup App per la discovery e la visualizzazione menu) sono esposte a potenziali abusi: scraping, brute force, denial of service applicativo. La protezione opera su due livelli.

A livello applicativo, Redis gestisce il rate limiting per IP e per sessione. Le soglie sono configurabili per endpoint: gli endpoint di autenticazione (login, reset password) hanno limiti più stringenti rispetto agli endpoint di lettura (menu, vetrina). I tentativi che superano la soglia ricevono un HTTP 429 con header Retry-After.

A livello infrastrutturale, CloudFront fornisce protezione DDoS di base (AWS Shield Standard, incluso senza costi aggiuntivi) e caching degli asset statici che riduce il carico sul backend.

Per le API dinamiche, l'ALB distribuisce il carico e i health check rilevano container non responsivi.

Non è previsto un WAF (Web Application Firewall) dedicato nell'MVP. L'introduzione di AWS WAF è un'evoluzione valutabile quando il traffico e il profilo di rischio lo giustificheranno.

14.5. Sicurezza del codice e del deploy

Il codice sorgente è su GitHub con branch protection attiva: nessun push diretto su main, ogni modifica passa da pull request con code review. I segreti non sono mai committati nel repository, un check automatico nella pipeline CI blocca il merge se vengono rilevate chiavi o credenziali nel codice.

Le immagini Docker sono costruite dalla pipeline CI con base image minimali e aggiornate, e pushate su ECR (registry privato). I container in produzione girano con utente non-root e senza privilegi elevati.

Terraform gestisce l'infrastruttura come codice con state remoto su S3 cifrato e lock su DynamoDB. Le modifiche infrastrutturali passano da code review come il codice applicativo. Nessuna modifica viene applicata dalla console AWS manualmente.

14.6. Accesso agli ambienti

L'accesso umano agli account AWS passa da IAM Identity Center, mai da utenti IAM creati direttamente nei singoli account. Il management account è riservato alla governance, senza workload applicativi.

L'accesso diretto al database di produzione non è previsto nel flusso operativo normale. Quando necessario per debug o supporto, avviene tramite sessione temporanea autorizzata con durata limitata e audit trail. Le credenziali del database sono in Secrets Manager e ruotabili senza downtime applicativo.

I permessi in produzione sono più restrittivi che in dev: accesso in scrittura limitato alle pipeline di deploy, accesso in lettura limitato ai ruoli che ne hanno necessità operativa.

14.7. GDPR e compliance

Le misure GDPR specifiche sono descritte nella sezione 7.3 (Retention e GDPR): minimizzazione dei dati raccolti, consenso esplicito per i dati opzionali, retention proporzionata allo scopo, cancellazione irreversibile su richiesta con anonimizzazione dello storico transazionale.

Sul piano PCI-DSS, Byup non gestisce direttamente dati carta: Stripe è il processore e il perimetro PCI resta delegato. L'App Staff POS comunica con Stripe Terminal SDK che gestisce la transazione end-to-end senza che i dati carta transitino per il backend Byup.

Il tracciamento del dispositivo POS per la conformità normativa è descritto nella sezione 12.4: ogni smartphone registrato come terminale di pagamento è associato al locale con modello, identificativo e operatore, e ogni transazione include il riferimento al dispositivo nell'audit trail.

14.8. Audit trail

Il modulo Audit registra gli eventi rilevanti per tracciabilità e compliance. Gli eventi tracciati comprendono: accessi (login, logout, login falliti), operazioni sui dati sensibili (modifiche configurazione, modifiche ruoli, modifiche dati fiscali), operazioni finanziarie (ogni pagamento, rimborso, cambio piano, attivazione manuale), e operazioni amministrative dal backoffice (accesso ai dati di un tenant, sospensione, riattivazione).

Ogni evento registra: timestamp, attore (utente o dispositivo), tenant coinvolto, tipo di azione, e dati contestuali sufficienti a ricostruire cosa è successo senza esporre dati personali non necessari. I log di audit sono conservati per cinque anni e non sono modificabili né cancellabili, nemmeno dal superadmin.

15. Analisi costi cloud

L'analisi dei costi cloud è costruita con un approccio prudente nella metodologia: un solo profilo infrastrutturale di base (stessa architettura per tutti gli scenari), crescita simulata aumentando progressivamente traffico e numero di locali, nessun cambio architetturale tra scenari, nessuna ottimizzazione avanzata (niente Savings Plans, niente Reserved Instances, niente istanze Graviton, niente Spot). I prezzi utilizzati sono quelli on-demand della regione eu-central-1 (Francoforte).

L'analisi non include: costi dei provider esterni (OpenAPI, Stripe, Google Maps, Claude API, App Store, Google Play), supporto AWS enterprise, costi del team, costi di dominio e certificati. Include esclusivamente i servizi AWS descritti nella sezione 4.2.

Il modello di costo dettagliato è disponibile nel foglio di calcolo allegato (byup-aws-cost-model-eu-central-1.xlsx) con un foglio per ogni servizio e un riepilogo.

15.1. Scenari di crescita

Gli scenari sono sei, dal singolo locale di sviluppo alla scala di 2.500 locali. Le assunzioni di traffico crescono linearmente con il numero di locali: ogni locale genera un volume medio di ordini giornalieri, richieste API, connessioni WebSocket e traffico CloudFront proporzionati alla propria attività.

Dev (1 locale)	Ambiente di sviluppo e test, traffico minimo, un solo locale simulato.
Anno 1 (75 locali)	Primo anno di operatività reale con i locali pilota e le prime acquisizioni.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

Anno 2 (200 locali)	Consolidamento e prima espansione. Anno 3 (550 locali): crescita sostenuta.
Anno 3 (550 locali)	Crescita sostenuta.
Anno 4 (1300 locali)	Scala intermedia.
Anno 5 (2500 locali)	Proiezione prudente.

15.2. Risultati

I totali includono tutti i servizi AWS calcolati nei singoli fogli del modello. Le stime non includono ALB e NAT Gateway, che aggiungono circa \$50-55/mese fissi indipendentemente dal numero di locali (ALB ~\$20, NAT Gateway ~\$32 + traffico). L'impatto è significativo sullo scenario Dev (+35%) e marginale dal primo anno in poi.

Scenario	Totale/mese USD	Totale/anno USD	Costo/locale USD	Costo/ordine USD
Dev (1 locale)	~145	~1.742	145,19	0,48
Anno 1 (75 locali)	~358	~4.301	4,78	0,004
Anno 2 (200 locali)	~878	~10.542	4,39	0,004
Anno 3 (550 locali)	~3.076	~36.911	5,59	0,004
Anno 4 (1.300 locali)	~6.091	~73.090	4,69	0,003
Anno 5 (2.500 locali)	~11.716	~140.594	4,69	0,003

15.3. Lettura dei risultati

Il costo per locale si stabilizza tra \$4 e \$6 al mese dal primo anno in poi. Il costo per ordine scende progressivamente fino a frazioni di centesimo. La curva cresce linearmente, coerente con un'architettura SaaS centralizzata dove i costi fissi (database, ALB, NAT Gateway, ECR, Secrets Manager) vengono assorbiti dalla base clienti.

Il margine infrastrutturale è ampio: anche sul piano Free, il costo cloud per transazione (\$0,003-\$0,004) è trascurabile rispetto al prezzo extra per ordine più basso del piano Business (€0,12). La componente infrastrutturale non è mai un vincolo alla redditività del modello.

15.4. Qualità delle stime

Le stime sono prudenti nella metodologia (on-demand senza sconti, nessuna ottimizzazione) e leggermente ottimistiche nei costi reali. Le voci non modellate (ALB, NAT Gateway, data transfer tra servizi AWS) aggiungono circa \$50-80/mese fissi e una componente variabile proporzionale al traffico. L'ordine di grandezza resta corretto e la conclusione operativa non cambia.

Quando i volumi lo giustificheranno, le leve di ottimizzazione disponibili sono: Savings Plans o Compute Reserved su Fargate (risparmio 20-30%), istanze Graviton ARM (risparmio 20% a parità di performance), RDS Reserved Instance per il database (risparmio 30-40%), e Spot Instances per i job asincroni su SQS. Queste ottimizzazioni non richiedono modifiche architetturali e possono ridurre la spesa cloud del 30-50% rispetto alle stime on-demand.

Il punto di crossover in cui valutare alternative al modello full-managed (EC2 autogestiti, Kubernetes) è stimato oltre i \$400-500K/anno di spesa cloud, ben oltre l'orizzonte di analisi attuale.

15.5. Impatto del piano free

Il piano Free (550 transazioni incluse, extra a €0,45+IVA) è uno strumento di acquisizione: riduce la barriera di ingresso e permette ai locali di testare la piattaforma senza impegno economico. Ha però un costo infrastrutturale: un ristorante sul piano Free che resta sotto le 550 transazioni genera zero ricavi per Byup ma costa circa \$5/mese in risorse cloud.

La sostenibilità dipende dalla proporzione tra locali Free e locali paganti. A titolo di esempio, nello scenario Anno 1 con 75 locali e un costo cloud di circa \$358/mese: se il 30% dei locali resta su Free (22 locali), il costo non coperto è circa \$110/mese. I 53 locali paganti generano ricavi ricorrenti a partire da €46,99/mese (piano Starter) che coprono ampiamente sia il proprio costo cloud sia quello dei locali Free. Il rapporto è sostenibile finché la percentuale di Free non supera il 50-60% della base, soglia che indicherebbe un problema di conversione, non di infrastruttura.

Il piano Free è anche un acceleratore del modello B2B2C: ogni locale Free che usa la piattaforma porta clienti finali nella Byup App, alimentando la base consumer che a sua volta rende più attraente la piattaforma per i locali paganti. Il costo cloud del piano Free è quindi assimilabile a un costo di acquisizione, non a una perdita operativa.

La leva di controllo è il limite di 550 transazioni: un locale che lavora regolarmente supera questa soglia in 2-3 settimane, dopodiché paga €0,45 per ordine extra o converte a un piano a pagamento. Il Free è progettato per i locali in fase di valutazione, non come piano permanente per un locale operativo.

16. Rischi e mitigazioni

16.1. Connettività Internet

Il modello full-cloud dipende dalla qualità della rete del ristorante. Una disconnessione durante il servizio blocca la presa ordine, il pagamento e la trasmissione fiscale. Il rischio è concreto: molti locali target (pub di quartiere, food truck, locali serali in zone dense) non hanno connettività di livello enterprise.

La mitigazione opera su tre livelli. A livello di raccomandazione operativa, Byup indica durante l'onboarding la necessità di un backup di connettività (hotspot 4G/5G dedicato) per i locali con connessione instabile. In futuro è prevista la partnership con fornitori di connettività dedicata per offrire soluzioni chiavi in mano. A livello applicativo, il frontend gestisce le disconnessioni brevi con retry controllati, coda locale temporanea delle azioni in corso, e feedback chiaro all'operatore (indicatore di stato connessione visibile nel gestionale). L'operatore sa sempre se il sistema è connesso o degradato. A livello architetturale, il backend gestisce le riconnessioni WebSocket con ricostruzione automatica dello stato: quando la connessione torna, il client sincronizza lo stato senza intervento manuale.

Non è previsto un modello offline-first: le operazioni che richiedono il backend (creazione ordine, pagamento, chiusura fiscale) non funzionano senza connessione. Questa è una limitazione consapevole e permanente, la complessità di un sistema offline con sincronizzazione bidirezionale non è giustificata dal profilo di rischio e introduce problemi di consistenza che nel dominio fiscale e dei pagamenti non sono accettabili.

16.2. Dipendenza da provider esterni

Stripe e OpenAPI sono dipendenze critiche: senza Stripe non è possibile incassare, senza OpenAPI non è possibile emettere documenti fiscali. Il rischio non è eliminabile, è intrinseco al modello, ma è mitigabile.

Per Stripe, un'indisponibilità del servizio non deve bloccare la presa ordine. Il sistema accetta ordini anche se Stripe è temporaneamente irraggiungibile: il pagamento viene processato quando il servizio torna disponibile, o il ristoratore può chiudere in contanti. I webhook Stripe sono idempotenti e il backend gestisce la ricezione ritardata senza effetti collaterali. Per il POS, Stripe Terminal SDK gestisce localmente la transazione contactless e comunica l'esito al backend.

Per OpenAPI, un'indisponibilità non deve bloccare il servizio. I documenti fiscali non trasmessi vengono accodati su SQS con retry a backoff esponenziale. Il ristorante continua a operare normalmente e i documenti pendenti vengono inviati automaticamente quando il servizio torna disponibile. Lo stato "chiusura fiscale in corso" è visibile nel gestionale ma non impedisce la presa di nuovi ordini.

Per entrambi i provider, il backend implementa circuit breaker: dopo un numero configurabile di errori consecutivi, il sistema smette di tentare e attiva una modalità degradata con notifica

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

all'operatore e al backoffice admin. Il ripristino è automatico quando il provider torna raggiungibile.

16.3. Database

RDS PostgreSQL è configurato con backup automatici giornalieri e point-in-time recovery. L'RPO (Recovery Point Objective) target è nell'ordine dei minuti: in caso di failure, la perdita di dati massima è limitata all'intervallo dall'ultimo backup incrementale. L'RT0 (Recovery Time Objective) target è inferiore a un'ora: il tempo per ripristinare il servizio da un backup.

Nell'MVP il database è in configurazione Single-AZ, che accetta il rischio di downtime in caso di failure dell'availability zone. La migrazione a Multi-AZ (failover automatico su una seconda zona) è un'evoluzione proporzionata alla crescita: quando il numero di locali e il volume di transazioni giustificheranno il costo aggiuntivo, l'upgrade è trasparente e non richiede modifiche applicative.

Il rischio di corruzione dati è mitigato dalle garanzie ACID di PostgreSQL e dal pattern di accesso disciplinato (ogni modifica passa da transazioni esplicite, mai da scritture dirette non transazionali).

16.4. Scaling

Fargate scala orizzontalmente con autoscaling basato su metriche di carico (CPU, memoria, numero di richieste). Il scaling è automatico e trasparente: il backend non richiede intervento manuale per gestire picchi di traffico (ore di punta del servizio serale, weekend, eventi).

I colli di bottiglia più probabili in crescita sono due. Il database è il primo: PostgreSQL scala verticalmente (upgrade della classe istanza RDS) e la migrazione è un'operazione gestita da AWS con downtime minimo. Oltre una certa scala, l'introduzione di read replica per le query analitiche separa il carico di lettura da quello transazionale. Il secondo è CloudFront: il traffico consumer (immagini menu, asset webapp guest, frontend Byup App) cresce con il numero di utenti, ma CloudFront è progettato per scalare senza intervento, il costo cresce linearmente ma il servizio non degrada.

Redis in configurazione single-instance (desired count 1) è un potenziale collo di bottiglia se il volume di WebSocket e cache cresce significativamente. La migrazione a ElastiCache con clustering è l'evoluzione naturale, trasparente dal punto di vista applicativo.

16.5. Vendor lock-in

L'architettura è costruita su AWS con servizi gestiti che hanno equivalenti diretti su altri cloud provider (GCP, Azure) e alternative self-hosted. La dipendenza più forte è su IAM e Organizations per la governance multi-account, che è specifica di AWS.

Il rischio di lock-in è accettato consapevolmente: migrare cloud provider è un progetto di mesi che non ha senso pianificare nella fase pre-seed. Il pattern ad adapter del modular monolith

isola comunque le dipendenze infrastrutturali: gli adapter per PostgreSQL, SQS, S3, SES possono essere sostituiti senza toccare la logica di business.

Stripe e OpenAPI sono lock-in di provider, non di cloud. La sostituzione di Stripe richiederebbe una riscrittura significativa dell'integrazione pagamenti. La sostituzione di OpenAPI è pianificata nella roadmap (certificazione SSW per trasmissione diretta AdE). Il pattern ad adapter mitiga entrambi i casi.

16.6. Sicurezza e data breach

Il rischio di data breach è mitigato dalle misure descritte nella sezione 14 (cifatura, isolamento, accesso controllato, audit trail). Il residuo principale è l'errore umano: un operatore che espone credenziali, una misconfiguration di un security group, un permesso IAM troppo ampio. La mitigazione è organizzativa: code review per ogni modifica infrastrutturale, nessun accesso diretto alla console in produzione senza giustificazione, segreti ruotabili senza downtime.

In caso di breach, il danno è contenuto dalla segregazione dei dati: Byup non conserva dati carta (Stripe li gestisce), non conserva documenti d'identità, non conserva credenziali AdE in chiaro, e i dati personali dei consumer sono minimali (email, nome, opzionalmente data di nascita e sesso). Lo scenario peggiore è l'esposizione degli ordini e dei dati operativi dei ristoranti, grave ma non catastrofico rispetto a un breach di dati finanziari o sanitari.

17. Roadmap MVP

La costruzione dell'MVP segue una sequenza che chiude prima i flussi critici del ristorante, poi estende l'ecosistema al consumatore finale. Ogni fase produce un incremento funzionante e testabile, non un insieme di componenti isolati. La sequenza è progettata per ridurre il rischio di integrazione: le dipendenze esterne (Stripe, OpenAPI, Claude API) vengono integrate nel momento in cui il contesto applicativo che le consuma è già stabile.

Fase 1 — Piattaforma base e identità

Il primo blocco costruisce le fondamenta su cui tutto il resto si appoggia: infrastruttura AWS (VPC, Fargate, RDS, ALB, NAT Gateway, S3, CloudFront, ECR, Secrets Manager, SQS), pipeline CI/CD su GitHub Actions con Terraform, backend NestJS con la struttura modulare iniziale, modulo di autenticazione (registrazione, login, reset password, gestione sessioni, 2FA), modello multi-tenant con isolamento per tenant_id, modulo ruoli e permessi RBAC con i tre ruoli predefiniti (titolare, cameriere, cassa), gestione dispositivi con credenziali locali, e la shell del gestionale web in Vue 3 con navigazione e sistema di permessi.

A fine fase il sistema ha: un backend deployato su Fargate, un database PostgreSQL con il modello dati base, un gestionale web accessibile con login e ruoli, e l'infrastruttura pronta per accogliere i moduli operativi.

Fase 2 — Operatività ristorante

Il secondo blocco costruisce il cuore operativo del locale: gestione menu con categorie, prodotti, varianti, prezzi, allergeni, immagini e categorie IVA, gestione sale e tavoli con editor visuale e stato in tempo reale via WebSocket, presa ordine dal gestionale web (inclusa l'interfaccia cameriere responsive per browser mobile), flusso comande con routing per categoria menu e propagazione in tempo reale alla sezione cucina (KDS via browser), configurazione stampanti termiche per comande e scontrini di cortesia, gestione del conto con split bill, prenotazioni manuali con calendario, vendita diretta al bancone con flag bancone/asporto, e contabilità base (riepilogo cassa, registrazione costi).

A fine fase il ristorante può operare un servizio completo: configurare il menu, aprire la sala, prendere ordini, mandare comande in cucina, chiudere conti, senza ancora i pagamenti digitali e la chiusura fiscale (il conto si chiude come "contanti" e il corrispettivo non viene trasmesso). Questo permette di testare il flusso operativo con i locali pilota prima di integrare le dipendenze esterne.

Fase 3 — Canali cliente e app native

Il terzo blocco apre la piattaforma al consumatore finale e costruisce le app native.

Sul lato consumer: webapp guest in Vue 3 (visualizzazione menu, creazione ordine via QR code, nessun pagamento), validazione opzionale degli ordini esterni configurabile dal gestionale, Byup App consumer in Flutter (visualizzazione vetrina e menu, creazione ordine in sala e asporto, profilo utente con preferenze e allergeni), logica di discovery con mappa Google Maps e soglie di attivazione (125 città / 150 regione), e notifiche push tramite FCM e APNs.

Sul lato staff: costruzione dell'App Staff POS in React Native con la shell applicativa, navigazione a stack e gestione dello stato predisposte per l'estensione futura (comanda, tavoli, sala). La pipeline di build è separata da quella Flutter: Fastlane per iOS e Android, signing dedicato, distribuzione su TestFlight e Google Play. La sezione pagamento resta vuota fino alla fase 4, quando verrà integrato Stripe Terminal SDK.

L'integrazione Claude API per l'onboarding rientra in questa fase: upload menu (foto/documento) e URL sito web, estrazione AI di piatti e dati del locale, generazione automatica macronutrienti e allergeni, e flusso di revisione e conferma.

A fine fase il ristorante riceve ordini da tre canali (staff web, webapp guest, Byup App), il consumatore può ordinare dall'app, e l'App Staff POS è installabile e pronta per l'integrazione pagamenti. Mancano ancora i pagamenti digitali e la chiusura fiscale.

Fase 4 — Pagamenti e billing

Il quarto blocco integra Stripe in tutti i suoi domini e completa l'App Staff POS.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

Stripe Connect per i pagamenti B2C: onboarding connected account per il ristorante, payment intent, settlement diretto, rimborsi totali e parziali. Stripe Billing per gli abbonamenti B2B: sottoscrizione piano, addebito ricorrente, gestione stati, fatturazione automatica. Stripe Terminal SDK nell'App Staff POS: completamento della sezione pagamento con Tap to Pay, registrazione del dispositivo come terminale di pagamento per la conformità normativa, e comunicazione dell'esito al backend per la chiusura del conto.

Pagamento in-app nella Byup App tramite Stripe Connect. Gestione contanti come metodo di pagamento applicativo. Split bill a livello di riga ordine con associazione ai commensali durante l'ordinazione e lock di concorrenza in Redis per prevenire il double spending. Conteggio ponderato delle transazioni per il billing (peso 1 per staff web, webapp guest e vendita diretta, peso 0,5 per Byup App). Area Account nel gestionale (piano corrente, consumo, storico fatture, upgrade/downgrade).

A fine fase il ristorante può incassare digitalmente da tutte le superfici (App POS in cassa, Byup App in-app, contanti), la Byup App permette di pagare, e Byup può fatturare il servizio. Manca la chiusura fiscale.

Fase 5 — Fiscale

Il quinto blocco integra OpenAPI per la chiusura fiscale: configurazione del canale OpenAPI durante l'onboarding (credenziali AdE, verifica partita IVA, validazione dati), invio telematico dei corrispettivi dopo ogni conto pagato, fatturazione elettronica attiva del ristorante verso il cliente finale, fatturazione elettronica del servizio Byup verso il ristorante, webhook idempotenti per la ricezione degli esiti, retry con backoff esponenziale su SQS per i documenti non trasmessi, gestione aliquote IVA con distinzione preparato al momento / prodotto confezionato e applicazione automatica in base al canale di vendita, e note di variazione e note di credito per i rimborsi.

A fine fase il sistema è fiscalmente operativo. Il ristorante può emettere corrispettivi e fatture senza RT fisico.

Fase 6 — Backoffice admin

Il sesto blocco costruisce la console interna Byup: dashboard piattaforma con KPI globali, gestione locali (ciclo di vita tenant, dettaglio, attivazione manuale abbonamenti), comunicazioni e supporto (segnalazioni con stato, gestione ticket), profilo admin con 2FA obbligatoria, e la struttura predisposta per le sezioni successive (team admin, gestione camerieri, gestione utenti app, promozioni).

A fine fase il team Byup ha gli strumenti per gestire la piattaforma operativamente.

Fase 7 — Statistiche, osservabilità e hardening

L'ultimo blocco chiude l'MVP: dashboard statistiche nel gestionale (dati economici, ordini, clienti, prenotazioni, staff, vendite piatti), analytics con cache Redis e query aggregate su PostgreSQL, osservabilità con CloudWatch (log centralizzati, metriche, alert per anomalie),

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

hardening di sicurezza (rate limiting su endpoint pubblici, revisione permessi IAM, test di penetrazione base), e la sezione Supporto nel gestionale (FAQ, tutorial, apertura ticket).

17.1. Dipendenze principali

Le dipendenze esterne dell'MVP e il momento in cui vengono integrate sono: AWS (fase 1, fondamentale), Claude API (fase 3, onboarding), Google Maps Platform (fase 3, discovery), FCM e APNs (fase 3, notifiche push), Stripe (fase 4, pagamenti e billing), OpenAPI (fase 5, fiscale).

L'ordine non è casuale: le dipendenze vengono integrate quando il contesto applicativo che le consuma è già stabile. Stripe non viene integrato prima che il flusso ordine-comanda-conto sia funzionante. OpenAPI non viene integrato prima che i pagamenti funzionino. Questo riduce il rischio di debug su integrazioni esterne quando la base applicativa non è ancora solida.

17.2. Dipendenze interne tra parti

Ogni fase dipende dalla precedente ma produce un incremento testabile indipendentemente. La fase 2 (operatività) richiede la fase 1 (infrastruttura e identità). La fase 3 (canali cliente) richiede la fase 2 (menu, ordini e comande devono esistere). La fase 4 (pagamenti) richiede la fase 2 (conti da pagare) e la fase 3 (Byup App per il pagamento in-app). La fase 5 (fiscale) richiede la fase 4 (conti pagati da chiudere fiscalmente). Le fasi 6 e 7 hanno dipendenze minime e possono essere parallelizzate parzialmente con le fasi precedenti.

18. Evoluzioni future

Le evoluzioni sono organizzate in tre fasi successive, ordinate per coerenza con il prodotto e impatto sulla crescita. I riferimenti temporali sono orientativi, la sequenza dipende dalla trazione del prodotto e dai fondi disponibili. Nessuna delle evoluzioni descritte richiede riscritture architetturali: il modular monolith e il pattern ad adapter consentono di introdurre incrementalmente aggiungendo moduli, estendendo adapter esistenti, o attivando funzionalità già predisposte nel modello dati.

18.1. Fase 1 — Consolidamento prodotto (post-MVP, 6-12 mesi)

La prima fase completa il prodotto con le funzionalità che i locali pilota chiederanno subito e attiva il flywheel B2B2C.

L'App Staff solo POS evolve in App Staff completa: l'applicazione React Native si estende con le schermate di presa comanda, gestione tavoli e funzionalità di sala, consumando le stesse API già servite dal gestionale web. L'interfaccia cameriere responsive nel browser viene progressivamente dismessa. Il gestionale web resta il riferimento per le operazioni stazionarie (configurazione, analytics, contabilità, gestione menu). Il ristoratore ha un solo strumento mobile per il personale di sala anziché due.

La gestione multi-sede si attiva a livello applicativo. Il modello dati è già predisposto dall'MVP (entità sede, entità operative associate alla sede). La fase 1 aggiunge le feature frontend e backend: selezione della sede nel gestionale, configurazione indipendente per sede (menu, sale, personale, orari), analytics aggregate a livello di ristorante e disaggregate per sede, e gestione del personale cross-sede (un cameriere può lavorare in più sedi dello stesso ristorante).

La discovery nella Byup App si attiva al raggiungimento delle soglie (125 locali nella città, 150 nella regione). Al di sotto delle soglie la discovery non è visibile, il raggiungimento della soglia è il risultato della fase di acquisizione commerciale. L'attivazione della discovery trasforma la Byup App da strumento di ordine e pagamento a marketplace locale. Questo è il punto di innesco del flywheel B2B2C: più locali rendono l'app utile per i consumatori, più consumatori rendono la piattaforma attraente per i locali.

Le prenotazioni si estendono con la componente automatica dal lato consumer: il cliente prenota dalla Byup App (scheda locale, selezione data e orario, numero coperti), il ristorante riceve la prenotazione nel calendario del gestionale con possibilità di conferma, modifica o rifiuto. Le prenotazioni manuali dallo staff restano attive in parallelo.

La mancia digitale viene introdotta come opzione nel flusso di pagamento in-app nella Byup App. Il cliente può aggiungere una mancia al momento del pagamento, con importo libero o percentuali suggerite. La mancia viene processata nella stessa transazione Stripe Connect e l'importo è tracciato separatamente nel conto per le analytics e la contabilità del ristorante.

Il ciclo passivo di fatturazione elettronica aggiunge la gestione delle fatture ricevute dal ristorante dai propri fornitori, tramite lo stesso canale OpenAPI. Il ristorante può consultare, classificare e archiviare le fatture passive dal gestionale, completando la vista contabile.

La verifica identità per il cambio nome nel profilo consumer viene introdotta con validazione manuale dal backoffice: l'utente carica la foto del documento, un operatore Byup verifica e approva o rifiuta.

18.2. Fase 2 — Autonomia fiscale e crescita commerciale (12-24 mesi)

La seconda fase ha due obiettivi strutturali: ridurre la dipendenza da provider esterni sul piano fiscale e trasformare la piattaforma in uno strumento di crescita commerciale per il ristorante.

La certificazione come Produttore di Soluzione Software (SSW) ai sensi del D.Lgs. 1/2024 consente la trasmissione diretta dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, eliminando la dipendenza da OpenAPI per gli scontrini. L'impatto è duplice: riduzione dei costi variabili per transazione e posizionamento di Byup come sistema di cassa autonomo. Sul piano architetturale, il modulo di integrazione fiscale sostituisce l'adapter OpenAPI con un adapter di trasmissione diretta AdE, i moduli chiamanti (cassa, billing, contabilità) non cambiano.

Il Business Manager è una nuova area nel gestionale dedicata alla gestione commerciale del locale. Il ristorante può creare e gestire in autonomia campagne promozionali, offerte

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

speciali, sconti, bundle e programmi di fidelizzazione direttamente nell'ecosistema Byup. Le promozioni sono visibili nella Byup App nel feed Posta e nella vetrina del locale. Il Business Manager trasforma Byup da infrastruttura operativa a piattaforma di crescita commerciale, mettendo nelle mani del ristoratore gli strumenti per acquisire e fidelizzare clienti.

Le integrazioni add-on con servizi terzi aprono la piattaforma all'ecosistema esterno: marketplace di delivery (Glovo, Deliveroo, Just Eat), automazione con Zapier, e API pubbliche per sviluppatori terzi che vogliono costruire integrazioni con Byup. Il pattern ad adapter del monolite facilita l'aggiunta di nuovi adapter senza impatto sui moduli core.

Lo scontrino digitale via SMS viene introdotto come alternativa allo scontrino di cortesia cartaceo. Dopo il pagamento, il cliente può ricevere la ricevuta via SMS sul proprio numero. Il canale SMS è gestito tramite un provider dedicato (da valutare: OpenAPI se ancora in uso per altri servizi, o un provider specializzato come Twilio o MessageBird).

I partner di connettività vengono formalizzati come canale commerciale: accordi con fornitori di hotspot 4G/5G dedicati per i locali con connessione instabile, offerti come servizio opzionale durante l'onboarding.

18.3. Fase 3 — Ecosistema completo (24-36 mesi)

La terza fase completa l'indipendenza della piattaforma e apre la strada all'espansione.

La fatturazione elettronica autonoma tramite Sdl (Sistema di Interscambio) elimina la dipendenza da OpenAPI anche per le fatture, completando l'autonomia fiscale della piattaforma. Byup diventa in grado di gestire internamente l'intero ciclo fiscale italiano: corrispettivi tramite certificazione SSW, fatture attive e passive tramite Sdl.

Le API pubbliche formalizzano l'apertura della piattaforma a sviluppatori e partner esterni. Il ristorante o un integratore terzo può costruire automazioni, report personalizzati, integrazioni con sistemi gestionali esistenti (contabilità, magazzino, risorse umane) senza dipendere dal team Byup per ogni customizzazione.

L'espansione europea è valutabile quando il prodotto è maturo e il mercato italiano è consolidato. I mercati europei con struttura simile (Spagna, Portogallo, Grecia, alta densità di locali piccoli, digitalizzazione in crescita, normativa fiscale comparabile) sono i candidati naturali. L'architettura multi-tenant, il modulo di integrazione fiscale basato su adapter, e la localizzazione dell'app Flutter facilitano l'espansione senza riscritture, servono adapter fiscali per la normativa locale e la traduzione delle interfacce.

18.4. Escluso

Il modello locale-first (software installato presso il ristorante con sincronizzazione bidirezionale verso il cloud) non è in roadmap. La complessità architetturale della sincronizzazione offline (conflict resolution, merge, consistenza eventuale) non è giustificata dal profilo di rischio, specialmente nel dominio fiscale e dei pagamenti dove la consistenza è

un requisito non negoziabile. La strategia per la connettività instabile è e resta la partnership con fornitori dedicati.

La Byup Box (hardware proprietario da installare nel ristorante) non è in roadmap. Il modello full-cloud senza hardware locale è un principio architetturale permanente, non una limitazione dell'MVP.

19. Glossario

Adapter — Componente software che isola la logica di business dalla dipendenza esterna. Consente di sostituire un provider (es. da OpenAPI a trasmissione diretta AdE) senza modificare i moduli che lo utilizzano.

ALB (Application Load Balancer) — Servizio AWS che funge da punto di ingresso unico per il backend, distribuisce il carico tra i container, gestisce la terminazione SSL e supporta WebSocket.

Backoff esponenziale — Strategia di retry in cui l'intervallo tra i tentativi raddoppia progressivamente, per evitare di sovraccaricare un servizio temporaneamente non disponibile.

Billing B2B — Il flusso di pagamento del ristorante verso Byup per l'utilizzo della piattaforma SaaS. Gestito tramite Stripe Billing.

Business Manager — Evoluzione futura (fase 2): area del gestionale per la creazione di campagne promozionali, sconti, bundle e programmi di fidelizzazione.

Byup App — Applicazione mobile consumer in Flutter (iOS e Android). Permette di ordinare, pagare, scoprire locali aderenti e ricevere notifiche.

Byup Spot — Nome interno della console di backoffice admin riservata al team Byup.

Canale di vendita — Modalità di vendita del ristorante. Nell'MVP sono tre: Sala (servizio al tavolo), Vendita Diretta (bancone), Asporto via App.

Circuit breaker — Pattern che interrompe le chiamate verso un servizio esterno dopo un numero configurabile di errori consecutivi, attivando una modalità degradata.

CloudFront — Servizio CDN di AWS che distribuisce i frontend web, i media e gli asset statici a bassa latenza.

Connected account — Conto Stripe del ristorante nel modello Stripe Connect, che riceve direttamente l'incasso del cliente finale.

Corrispettivo telematico — Documento fiscale elettronico equivalente allo scontrino, trasmesso all'Agenzia delle Entrate. Nell'MVP la trasmissione avviene tramite OpenAPI.

Discovery — Funzionalità della Byup App che mostra i locali aderenti su mappa. Si attiva sopra la soglia di 125 locali nella città o 150 nella regione.

Dispositivo — Punto di accesso condiviso nel gestionale (tablet cucina, schermo KDS) con credenziali locali (username e password), distinto dalle persone che accedono con email.

ECS Fargate — Servizio AWS per l'esecuzione di container Docker senza gestione dei server sottostanti. Hosting del backend NestJS.

Fattura elettronica attiva — Fattura emessa dal ristorante verso il cliente finale, trasmessa tramite OpenAPI al Sistema di Interscambio.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

FCM (Firebase Cloud Messaging) — Servizio Google per l'invio di notifiche push su dispositivi Android.

Foreground — Modalità di raccolta della geolocalizzazione solo quando l'app è in uso attivo, senza tracciamento in background.

Gestionale staff web — SPA in Vue 3, superficie principale del ristorante. Copre configurazione, menu, sala, ordini, cassa, contabilità, statistiche, impostazioni.

Idempotente — Proprietà di un'operazione che produce lo stesso risultato anche se eseguita più volte. Applicata ai webhook Stripe e OpenAPI per gestire la ricezione multipla dello stesso evento.

KDS (Kitchen Display System) — Schermata del gestionale ottimizzata per la cucina, accessibile via browser su tablet o schermo, che mostra le comande in tempo reale.

KMS (Key Management Service) — Servizio AWS per la gestione delle chiavi di cifratura utilizzate per proteggere segreti e dati a riposo.

KYC (Know Your Customer) — Verifica dell'identità richiesta da Stripe per l'attivazione del connected account del ristorante. Il cliente finale non è soggetto a KYC.

Lock (di concorrenza) — Meccanismo che impedisce a due pagamenti simultanei di operare sulle stesse righe ordine. Implementato in Redis a livello di singola riga, non di conto.

Membership — Entità che collega utente, ristorante e ruolo. Un utente può avere membership multiple su ristoranti diversi con ruoli diversi.

Modular monolith — Architettura del backend: un singolo processo con moduli a confini espliciti, responsabilità isolate e interfacce interne tipizzate. Alternativa ai microservizi, più adatta alla fase di consolidamento del dominio.

Multi-tenant — Modello in cui più ristoranti condividono lo stesso database e la stessa infrastruttura, con isolamento dei dati a livello applicativo tramite `tenant_id`.

NAT Gateway — Servizio AWS che consente ai container in subnet private di raggiungere Internet (provider esterni) senza essere esposti direttamente.

NestJS — Framework Node.js in TypeScript utilizzato per il backend. Scelto per il sistema di moduli nativo, il supporto WebSocket e l'ecosistema maturo.

OpenAPI — Provider API esterno per la trasmissione fiscale (corrispettivi e fatture) e la validazione dei dati aziendali. Opera come velocizzatore utilizzando le credenziali AdE del ristorante.

Payment intent — Oggetto Stripe che rappresenta l'intenzione di incassare un importo. Creato dal backend, confermato dal cliente (in-app o via Terminal).

Perimetro hot/warm/cold — Strategia di retention dei dati: hot per l'operatività in corso, warm per lo storico recente consultabile, cold per l'archiviazione futura.

Pesatura — Meccanismo di conteggio ponderato delle transazioni: peso 1 per staff web, webapp guest e vendita diretta, peso 0,5 per Byup App.

RBAC (Role-Based Access Control) — Modello di gestione dei permessi basato sui ruoli. I ruoli predefiniti sono titolare, cameriere e cassa. Ruoli custom sono configurabili dal ristorante.

RDS (Relational Database Service) — Servizio AWS per database relazionali gestiti. Utilizzato per PostgreSQL con backup automatici e point-in-time recovery.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.

Redis — Servizio di cache in-memory utilizzato per cache applicativa, rate limiting, supporto ai pattern realtime (pub/sub per WebSocket) e lock di concorrenza sui pagamenti. Non è source of truth.

RPO (Recovery Point Objective) — Quantità massima di dati che si accetta di perdere in caso di failure. Target MVP: minuti.

RTO (Recovery Time Objective) — Tempo massimo per ripristinare il servizio dopo un failure. Target MVP: inferiore a un'ora.

SES (Simple Email Service) — Servizio AWS per l'invio di email transazionali: conferma account, reset password, ricevute.

Split bill — Divisione del conto tra commensali. In Byup opera a livello di riga ordine: la divisione è definita durante l'ordinazione, non solo al momento del pagamento.

SQS (Simple Queue Service) — Servizio AWS per code di messaggi asincroni. Utilizzato per retry, riconciliazione fiscale e job differiti.

SSW (Soluzione Software) — Certificazione come Produttore di Soluzione Software ai sensi del D.Lgs. 1/2024. Prevista nella fase 2, consente la trasmissione diretta dei corrispettivi all'AdE.

Stripe Billing — Prodotto Stripe per la gestione degli abbonamenti ricorrenti. Utilizzato per il billing B2B (ristorante verso Byup).

Stripe Connect — Prodotto Stripe per i marketplace. L'incasso del cliente finale va direttamente al ristorante (connected account), non a Byup.

Stripe Terminal SDK — Kit di sviluppo Stripe per l'incasso in presenza tramite Tap to Pay. Integrato nell'App Staff POS in React Native. Non supporta Flutter — vincolo architetturale che determina la scelta di React Native per l'app.

Superficie applicativa — Interfaccia utente che consuma le API del backend. Nell'MVP sono cinque: gestionale staff web, App Staff POS, webapp guest, Byup App consumer, backoffice Byup.

Tap to Pay — Funzionalità di Stripe Terminal che trasforma lo smartphone del ristoratore in terminale di pagamento contactless, senza hardware POS dedicato.

Tenant — Un ristorante sulla piattaforma Byup. Ogni tenant ha i propri dati isolati, la propria configurazione e il proprio personale.

Terraform — Strumento di Infrastructure as Code utilizzato per il provisioning di tutte le risorse AWS. Ogni ambiente è un workspace separato con il proprio state.

Transazione — Ai fini del conteggio del piano tariffario, una transazione corrisponde a un conto chiuso con pagamento e chiusura fiscale. Il termine "ordine" è utilizzato nel linguaggio interno con lo stesso significato.

Velocizzatore — Modalità operativa di OpenAPI: utilizza le credenziali AdE del ristoratore per trasmettere i documenti fiscali, senza agire come intermediario delegato. Non impone vincoli sulla forma giuridica dell'esercente.

Webapp guest — Interfaccia Vue 3 leggera accessibile via QR code al tavolo. Consente di visualizzare il menu e creare un ordine senza registrazione e senza pagamento.

WebSocket — Protocollo di comunicazione bidirezionale in tempo reale. Utilizzato per la propagazione delle comande, lo stato dei tavoli, gli aggiornamenti degli ordini e il lock di concorrenza sui pagamenti. Nell'architettura Byup il WebSocket è utilizzato in modalità unidirezionale: il server invia eventi ai client (gestionale, KDS), i client non inviano dati sul canale WebSocket.

Byup

SEDE OPERATIVA: Roma [RM]

Il presente documento, ivi inclusi i suoi contenuti ed allegati, è di proprietà della Startup Byup. Esso è un documento interno e riservato. Chiunque non sia un destinatario o non sia titolato a conoscerne o ad utilizzarlo è informato che qualsiasi rivelazione, copia, distribuzione o uso qualsiasi del documento o delle informazioni in esso contenute o ad esso allegate è proibita e deve informare la Startup Byup di averlo ricevuto provvedendo immediatamente alla sua distruzione. Chiunque sia un destinatario è obbligato a mantenerlo strettamente riservato. Non è autorizzata alcuna divulgazione a individui/entità terzi se non autorizzata espressamente e per iscritto dalla Startup Byup. Byup si riserva di intraprendere tutte le misure più opportune e/o necessarie a tutela dei propri diritti.